メンテナンス
ONTAP Systems

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/sas3/service-hot-swap-drive-ds224c-ds212c.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

メンテナンス 1
IOM12 モジュールを搭載した DS224C または DS212C ディスクシェルフ内のディスクドライブのホットスワップ 1
IOM12 モジュールを搭載した DS460C ディスクシェルフ内のディスクドライブのホットスワップ 5
DS460C ディスクシェルフ内のドライブドロワーと IOM12 モジュールの交換 12
DS460C ディスクシェルフ内のファンモジュールを IOM12 モジュールと交換します 32
IOM12 モジュールを搭載したシェルフをホットリムーブします 35
IOM12 モジュールシェルフを IOM12 モジュールとホットスワップするか交換します 42
電源装置シェルフを IOM12 モジュールとホットスワップします 45
ディスクシェルフの LED を監視 - IOM12 モジュールを搭載したシェルフ 47

メンテナンス

IOM12 モジュールを搭載した DS224C または DS212C ディスクシェルフ内のディスクドライブのホットスワップ

DS224C または DS212C ディスクシェルフでは、障害が発生したディスクドライブをホットスワップできます。

作業を開始する前に

- 取り付けるディスクドライブが、 DS224C または DS212C ディスクシェルフでサポートされている必要があります。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
- 取り外すディスクドライブは、障害状態でなければなりません。

  「 storage disk show -broken 」コマンドを実行して、ディスクドライブが障害状態であることを確認できます。障害ディスクドライブは、障害ディスクドライブのリストに表示されます。表示されない場合は、少し待ってからもう一度コマンドを実行してください。

  ディスクドライブのタイプや容量によっては、障害ディスクドライブのリストに表示されるまでに数時間かかることがあります。

- Self-Encrypting Disk （ SED ；自己暗号化ディスク）を交換する場合は、使用している ONTAP のバージョンに対応する ONTAP のマニュアルに記載されている交換手順に従う必要があります。

  ONTAP のドキュメントには、 SED の交換前と交換後に実行する必要がある手順も記載されています。

  "CLI での NetApp Encryption の概要"

このタスクについて

- 静電放電（ ESD ）を発生させないように、次の手順を実行してください。
  - 取り付け準備ができるまで、ディスクドライブを ESD バッグに入れたままにしておきます。
  - ESD バッグを手で開けるか、バッグの上部をハサミで切り落とします。

    ESD バッグに金属製の工具やナイフを入れないでください。

  - 作業中は常に ESD リストストラップを着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない表面部分にリストストラップを接地させます。

    リストストラップがない場合は、ディスクドライブに触る前に、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない部分を手で触ります。

- ディスクドライブは、次の手順に従って慎重に扱う必要があります。

- ディスクドライブの取り外し、取り付け、持ち運びは、必ず両手で行ってください。

  ディスクドライブキャリアの下側のむき出しになっている基板に手を置かないでください。

- ディスクドライブは表面が柔らかい場所に置き、ディスクドライブ同士を重ねないようにしてください。
- ディスクドライブをほかの物にぶつけないように注意してください。

- ディスクドライブを磁気デバイスの近くに置かないでください。

  磁場によってディスクドライブに保存されているすべてのデータが破損したり、ディスクドライブの回路が故障し、原因が修理不可能となる場合があります。

- ディスクをホットスワップする前に、 Disk Qualification Package （ DQP ）の最新バージョンをインストールしておくことを推奨します。

  DQP の最新バージョンをインストールしておくと、システムが新しく認定されたディスクドライブを認識して使用できるため、ディスクドライブの情報が最新でない場合に表示されるシステムイベントメッセージを回避できます。また、ディスクドライブが認識されないために発生するディスクのパーティショニングも回避できます。さらに、ディスクドライブのファームウェアが最新でない場合も、通知で知ることができます。

  "ネットアップのダウンロード： Disk Qualification Package"

- 新しいディスクシェルフ、シェルフ FRU コンポーネント、または SAS ケーブルを追加する前に、お使いのシステムのディスクシェルフ（ IOM ）ファームウェアとディスクドライブファームウェアを最新バージョンにしておくことを推奨します。

  ファームウェアの最新バージョンは、ネットアップサポートサイトで入手できます。

  "ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

  "ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

- 新しいディスクドライブのファームウェアが最新バージョンでない場合は、自動的に（無停止で）更新されます。

  ディスクドライブのファームウェアのチェックは 2 分ごとに実行されます。

- 影響を受けるディスクシェルフの物理的な位置を特定するために、必要に応じてディスクシェルフのロケーション（青色の） LED を点灯できます。「 storage shelf location -led modify -shelf-name _shelf_name _led-status on

  ディスクシェルフにはロケーション LED が 3 つあります。オペレータ用ディスプレイパネルに 1 つと、各 IOM12 モジュールに 1 つです。ロケーション LED は 30 分間点灯します。点灯を中止するには、同じコマンドを off オプションに変更して入力します。

- オペレータ用ディスプレイパネルと FRU コンポーネントにあるディスクシェルフ LED の場所と、それらの LED が示す意味については、ディスクシェルフ LED の監視に関する項を参照してください。

手順

1. 交換用ディスクドライブのディスク所有権を手動で割り当てる場合は、自動ドライブ割り当てを無効にする必要があります。無効になっている場合は次の手順に進みます。

> スタック内のディスクドライブが HA ペアの両方のコントローラで所有されている場合は、ディスク所有権を手動で割り当てる必要があります。

> ディスク所有権を手動で割り当てたあと、この手順の以降の手順でドライブの自動割り当てを再度有効にします。

   a. 自動ドライブ割り当てが有効になっているかどうかを確認します。「 storage disk option show 」

      HA ペアを使用している場合、このコマンドはどちらのコントローラのコンソールでも入力できます。

   自動ドライブ割り当てが有効になっている場合 ' 出力の Auto Assign 列には on （各コントローラ）と表示されます

   a. 自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は、無効にする必要があります。「 storage disk option modify -node _node_name -autoassign off 」

      HA ペアの場合、両方のコントローラで自動ドライブ割り当てを無効にする必要があります。

2. 自身の適切な接地対策を行います
3. 新しいディスクドライブを開封し、ディスクシェルフの近くの平らな場所に置きます。

   梱包材は、障害が発生したディスクドライブを返却するときのためにすべて保管しておいてください。

> ネットアップでは、返却されたすべてのディスクドライブを ESD 対応バッグに入れておく必要があります。

4. システムコンソールの警告メッセージと、ディスクドライブの警告（黄色） LED から、障害が発生したディスクドライブを物理的に特定します。

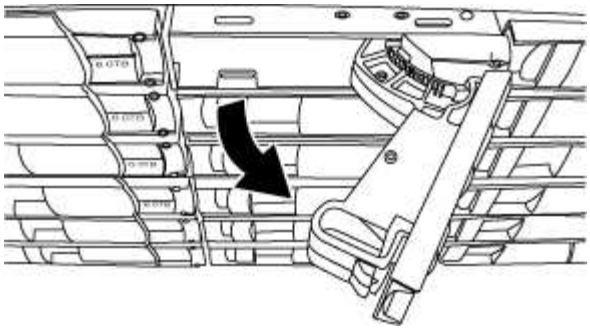
> 障害が発生したディスクドライブのアクティビティ（緑色） LED は点灯する（ディスクドライブに電力が供給されている）ことはありますが、点滅する（ I/O アクティビティ）ことはありません。障害が発生したディスクドライブには I/O アクティビティはありません。

5. ディスクドライブの前面にあるリリースボタンを押し、カムハンドルを最大まで開いて、ディスクドライブをミッドプレーンから外します。

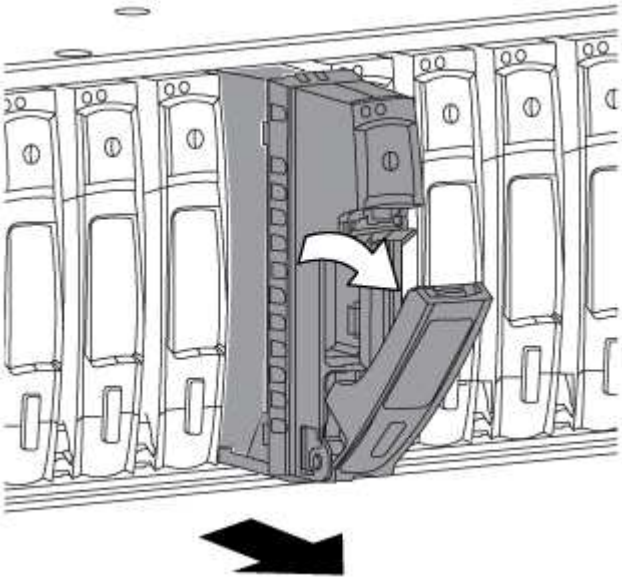
   リリースボタンを押すと、ディスクドライブのカムハンドルが部分的に開きます。

> DS212C ディスクシェルフのディスクドライブは横に配置され、リリースボタンはディスクドライブ前面の左側にあります。DS224C ディスクシェルフのディスクドライブは縦に配置され、リリースボタンはディスクドライブ前面の上部にあります。

   以下は、 DS212C ディスクシェルフのディスクドライブを示しています。



次の図は、 DS224C ディスクシェルフのディスクドライブを示しています。



6. ディスクドライブを少し引き出してディスクを安全にスピンダウンさせ、その後ディスクシェルフからディスクドライブを取り外します。

   HDD が安全にスピンダウンするまでに最大 1 分かかることがあります。

   ディスクドライブを扱うときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。

7. カムハンドルを開いた状態で両手を使用して、交換用ディスクドライブをディスクシェルフに挿入し、ディスクドライブが停止するまでしっかりと押し込みます。

   新しいディスクドライブは、 10 秒以上待ってから挿入してください。これにより、システムはディスクドライブが取り外されたことを認識できます。

   ディスクキャリアの下側のむき出しになっているディスクドライブ基板に手を置かないでください。

8. ディスクドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルを閉じます。

   カムハンドルは、ディスクドライブの前面に揃うようにゆっくりと閉じてください。

9. 別のディスクドライブを交換する場合は、手順 3~8 を繰り返します。
10. ディスクドライブのアクティビティ（緑色） LED が点灯していることを確認します。

    ディスクドライブのアクティビティ LED が緑色に点灯しているときは、ディスクドライブに電力が供給されています。ディスクドライブのアクティビティ LED が点滅しているときは、ディスクドライブに電力が供給されていて、 I/O が実行中です。ディスクドライブのファームウェアが自動的に更新されている間は、 LED が点滅します。

11. 手順 1 でドライブの自動割り当てを無効にした場合は、ディスク所有権を手動で割り当ててから、必要に応じてドライブの自動割り当てを再度有効にします。
    a. 所有権が未設定のディスクをすべて表示します：「 storage disk show -container-type unassigned 」
    b. 各ディスクを割り当てます：「 storage disk assign -disk disk_name -owner_owner_name_` 」

       ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のディスクを割り当てることができます。

    c. 必要に応じて、自動ドライブ割り当てを再度有効にします。「 storage disk option modify -node _node_name — autoassign on 」

       HA ペアの場合、両方のコントローラで自動ドライブ割り当てを再度有効にする必要があります。

12. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

    テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

IOM12 モジュールを搭載した DS460C ディスクシェルフ内のディスクドライブのホットスワップ

DS460C ディスクシェルフ内の障害が発生したディスクドライブをホットスワップすることができます。

作業を開始する前に

- 交換用ディスクドライブが DS460C ディスクシェルフでサポートされている必要があります。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
- 取り外すディスクドライブは、障害状態でなければなりません。

  「 storage disk show -broken 」コマンドを実行して、ディスクドライブが障害状態であることを確認できます。障害ディスクドライブは、障害ディスクドライブのリストに表示されます。表示されない場合は、少し待ってからもう一度コマンドを実行してください。

  ディスクドライブのタイプや容量によっては、障害ディスクドライブのリストに表示されるまでに数時間かかることがあります。

- Self-Encrypting Disk （ SED ；自己暗号化ディスク）を交換する場合は、使用している ONTAP のバージョンに対応する ONTAP のマニュアルに記載されている交換手順に従う必要があります。

  ONTAP のドキュメントには、 SED の交換前と交換後に実行する必要がある手順も記載されています。

  "CLI での NetApp Encryption の概要"

このタスクについて

- 静電放電（ ESD ）を発生させないように、次の手順を実行してください。
  - 取り付け準備ができるまで、ディスクドライブを ESD バッグに入れたままにしておきます。
  - ESD バッグを手で開けるか、バッグの上部をハサミで切り落とします。

    ESD バッグに金属製の工具やナイフを入れないでください。

  - 作業中は常に ESD リストストラップを着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない表面部分にリストストラップを接地させます。

    リストストラップがない場合は、ディスクドライブに触る前に、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない部分を手で触ります。

- ディスクドライブは、次の手順に従って慎重に扱う必要があります。
  - ディスクドライブの取り外し、取り付け、持ち運びは、必ず両手で行ってください。

    ディスクドライブキャリアの下側のむき出しになっている基板に手を置かないでください。

  - ディスクドライブは表面が柔らかい場所に置き、ディスクドライブ同士を重ねないようにしてください。
  - ディスクドライブをほかの物にぶつけないように注意してください。
- ディスクドライブを磁気デバイスの近くに置かないでください。

  磁場によってディスクドライブに保存されているすべてのデータが破損したり、ディスクドライブの回路が故障し、原因が修理不可能となる場合があります。

- ディスクをホットスワップする前に、 Disk Qualification Package （ DQP ）の最新バージョンをインストールしておくことを推奨します。

  DQP の最新バージョンをインストールしておくと、システムが新しく認定されたディスクドライブを認識して使用できるため、ディスクドライブの情報が最新でない場合に表示されるシステムイベントメッセージを回避できます。また、ディスクドライブが認識されないために発生するディスクのパーティショニングも回避できます。さらに、ディスクドライブのファームウェアが最新でない場合も、通知で知ることができます。

  "ネットアップのダウンロード： Disk Qualification Package"

- 新しいディスクシェルフ、シェルフ FRU コンポーネント、または SAS ケーブルを追加する前に、お使いのシステムのディスクシェルフ（ IOM ）ファームウェアとディスクドライブファームウェアを最新バージョンにしておくことを推奨します。

ファームウェアの最新バージョンは、ネットアップサポートサイトで入手できます。

"ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

"ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

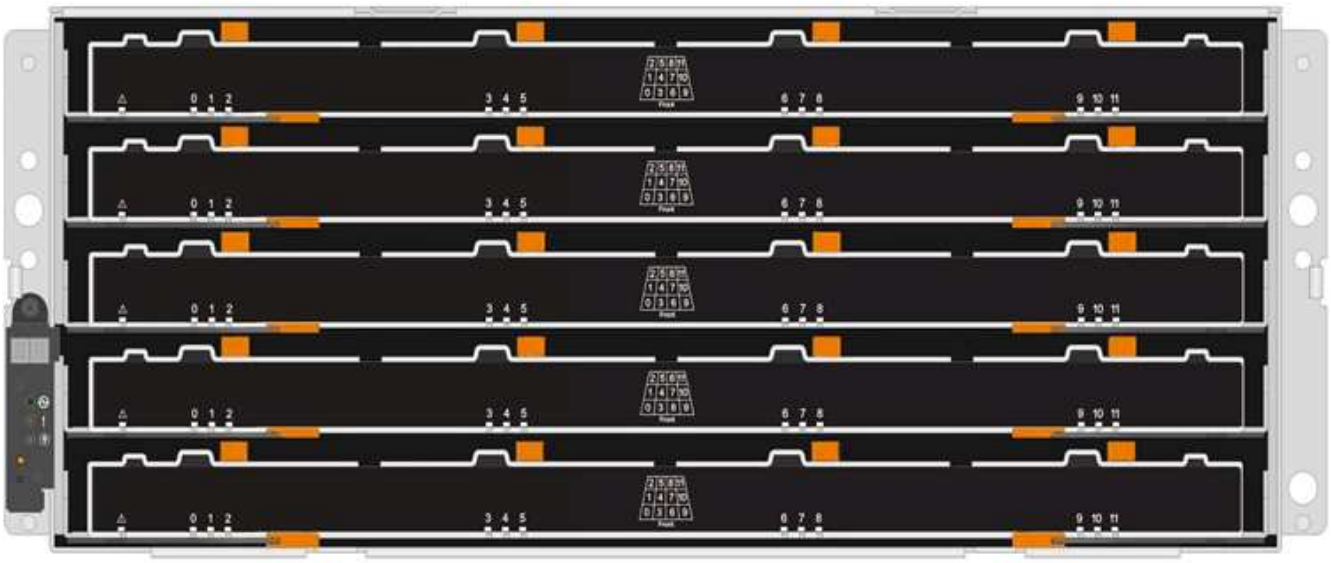
- 新しいディスクドライブのファームウェアが最新バージョンでない場合は、自動的に（無停止で）更新されます。

  ディスクドライブのファームウェアのチェックは 2 分ごとに実行されます。

- 影響を受けるディスクシェルフの物理的な位置を特定するために、必要に応じてディスクシェルフのロケーション（青色の） LED を点灯できます。「 storage shelf location -led modify -shelf-name _shelf_name _led-status on

  ディスクシェルフにはロケーション LED が 3 つあります。オペレータ用ディスプレイパネルに 1 つと、各 IOM12 モジュールに 1 つです。ロケーション LED は 30 分間点灯します。点灯を中止するには、同じコマンドを off オプションに変更して入力します。

- オペレータ用ディスプレイパネルと FRU コンポーネントにあるディスクシェルフ LED の場所と、それらの LED が示す意味については、ディスクシェルフ LED の監視に関する項を参照してください。
- DS460C ドライブシェルフにはドライブドロワーが 5 つあり（上から順にドロワー 1~5 ）、各ドロワーにドライブスロット 12 個あります。



- 次の図は、シェルフ内の各ドライブドロワーにおける 0~11 のドライブ番号の配置を示しています。

手順

1. 交換用ディスクドライブのディスク所有権を手動で割り当てる場合は、自動ドライブ割り当てを無効にする必要があります。無効になっている場合は次の手順に進みます。

   スタック内のディスクドライブが HA ペアの両方のコントローラで所有されている場合は、ディスク所有権を手動で割り当てる必要があります。

   ディスク所有権を手動で割り当てたあと、この手順の以降の手順でドライブの自動割り当てを再度有効にします。

   a. 自動ドライブ割り当てが有効になっているかどうかを確認します。「 storage disk option show 」

      HA ペアを使用している場合、このコマンドはどちらのコントローラのコンソールでも入力できます。

   自動ドライブ割り当てが有効になっている場合 ' 出力の Auto Assign 列には on （各コントローラ）と表示されます

   a. 自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は、無効にする必要があります。「 storage disk option modify -node _node_name -autoassign off 」

      HA ペアの場合、両方のコントローラで自動ドライブ割り当てを無効にする必要があります。

2. 自身の適切な接地対策を行います
3. 新しいディスクドライブを開封し、ディスクシェルフの近くの平らな場所に置きます。

   梱包材は、障害が発生したディスクドライブを返却するときのためにすべて保管しておいてください。

   ネットアップでは、返却されたすべてのディスクドライブを ESD 対応バッグに入れておく必要があります。

4. システムコンソールの警告メッセージと、ドライブドロワーで点灯している黄色の警告 LED から、障害が発生したディスクドライブを特定します。

2.5 インチおよび 3.5 インチ SAS ドライブキャリアには LED がありません。代わりに、ドライブドロワーの警告 LED を見て、どのドライブに障害が発生したかを確認する必要があります。

ドライブドロワーの警告 LED （黄色）が点滅し、正しいドライブドロワーを開いて交換が必要なドライブを特定できます。

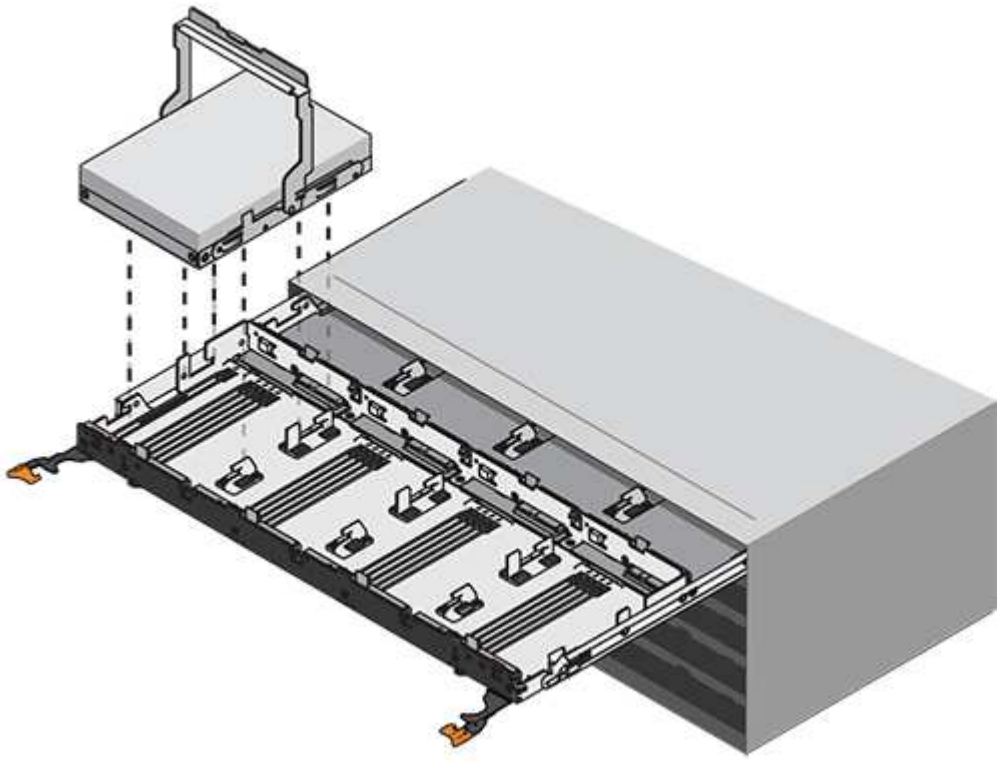
ドライブドロワーの警告 LED は各ドライブの前面左側にあり、 LED のすぐ後ろのドライブハンドルに警告シンボルが付いています。

5. 障害ドライブを収容しているドロワーを開きます。
   a. 両方のレバーを引いてドライブドロワーを外します。
   b. 伸ばしたレバーを使用して、ドライブドロワーを停止するところまで慎重に引き出します。
   c. ドライブドロワーの上部を見て、各ドライブの前面のドロワーにある警告 LED を確認します。
6. 開いたドロワーから障害ドライブを取り外します。
   a. 取り外すドライブの前面にあるオレンジのリリースラッチをそっと引いて戻します。

1	オレンジのリリースラッチ

   a. カムハンドルを開き、ドライブを少し持ち上げます。
   b. 30 秒待ちます。

c. カムハンドルをつかんでシェルフからドライブを持ち上げます。

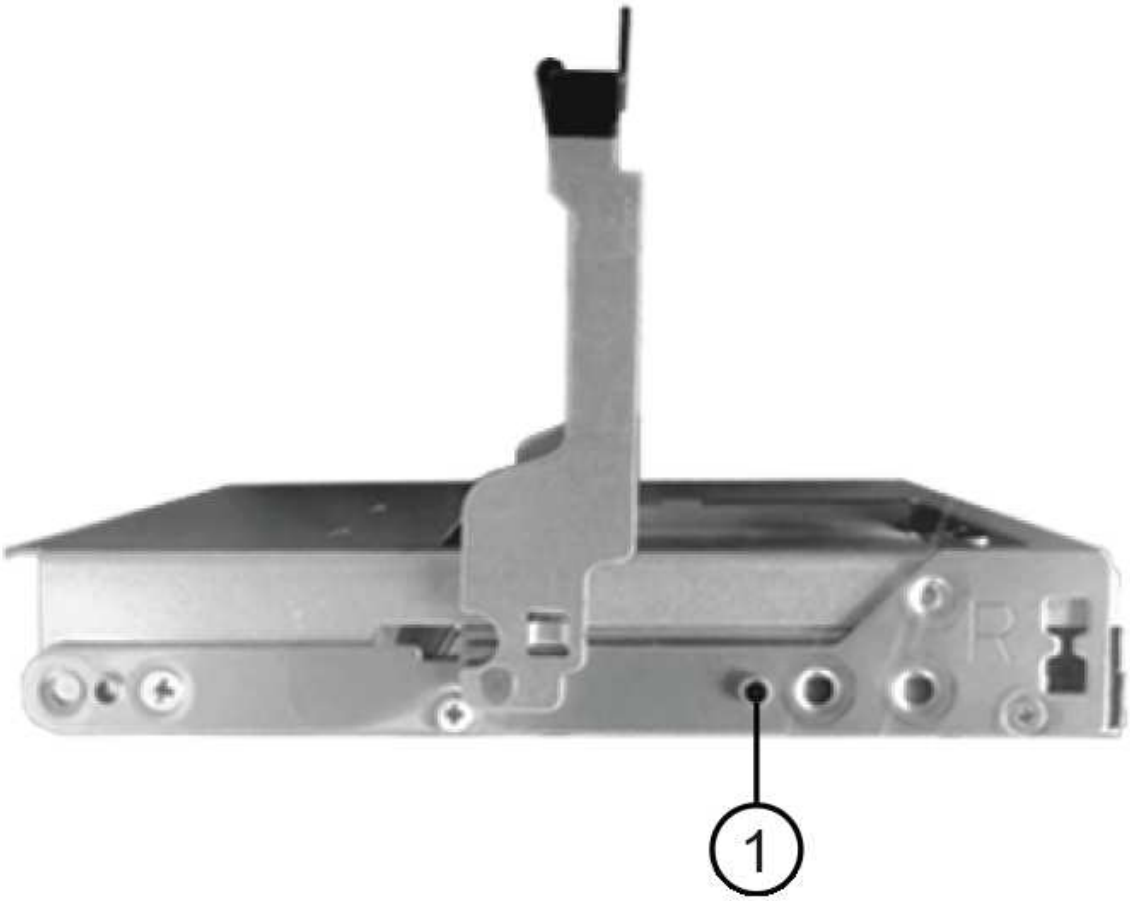


d. 近くに磁場がない、静電気防止処置を施したやわらかい場所にドライブを置きます。

7. 交換用ドライブをドロワーに挿入します。

a. 新しいドライブのカムハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。

b. ドライブキャリアの両側にある 2 つの突起ボタンをドライブドロワーのドライブチャネルにある対応するくぼみに合わせます。



❶	ドライブキャリアの右側の突起ボタン

c. ドライブを真上から下ろし、ドライブがオレンジのリリースラッチの下に完全に固定されるまでカムハンドルを下に回転させます。

d. ドライブドロワーをエンクロージャに慎重に戻します。

* データアクセスが失われる可能性： * ドロワーを乱暴に扱わないように注意してください。ドロワーに衝撃を与えたり、ストレージアレイにぶつけて破損したりしないように、ゆっくりと押し込んでください。

a. 両方のレバーを内側に押してドライブドロワーを閉じます。

   交換したドライブが正しく挿入されていれば、ドライブドロワーの前面にある緑のアクティビティ LED が点灯します。

8. 別のディスクドライブを交換する場合は、手順 4~7 を繰り返します。
9. 交換したドライブのアクティビティ LED と警告 LED を確認します。

LED ステータス	説明
アクティビティ LED が点灯または点滅し、警告 LED が消灯している	新しいドライブは正常に動作しています。
アクティビティ LED は消灯	ドライブが正しく取り付けられていない可能性があります。ドライブを取り外し、 30 秒待ってから再度取り付けてください。
警告 LED が点灯しています	新しいドライブが故障している可能性があります。別の新しいドライブと交換してください。 最初にドライブを挿入したときに警告 LED が点灯することがありますが、問題がなければ 1 分以内に消灯します。

10. 手順 1 でディスク所有権の自動割り当てを無効にした場合は、ディスク所有権を手動で割り当ててから、必要に応じてディスク所有権の自動割り当てを再度有効にします。
    a. 所有権が未設定のディスクをすべて表示します：「 storage disk show -container-type unassigned 」
    b. 各ディスクを割り当てます：「 storage disk assign -disk disk_name -owner_owner_name_` 」

       ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のディスクを割り当てることができます。

    c. 必要に応じてディスク所有権の自動割り当てを再度有効にします「 storage disk option modify -node _node_name _-autoassign on 」

       HA ペアの場合、両方のコントローラでディスク所有権の自動割り当てを再度有効にする必要があります。

11. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

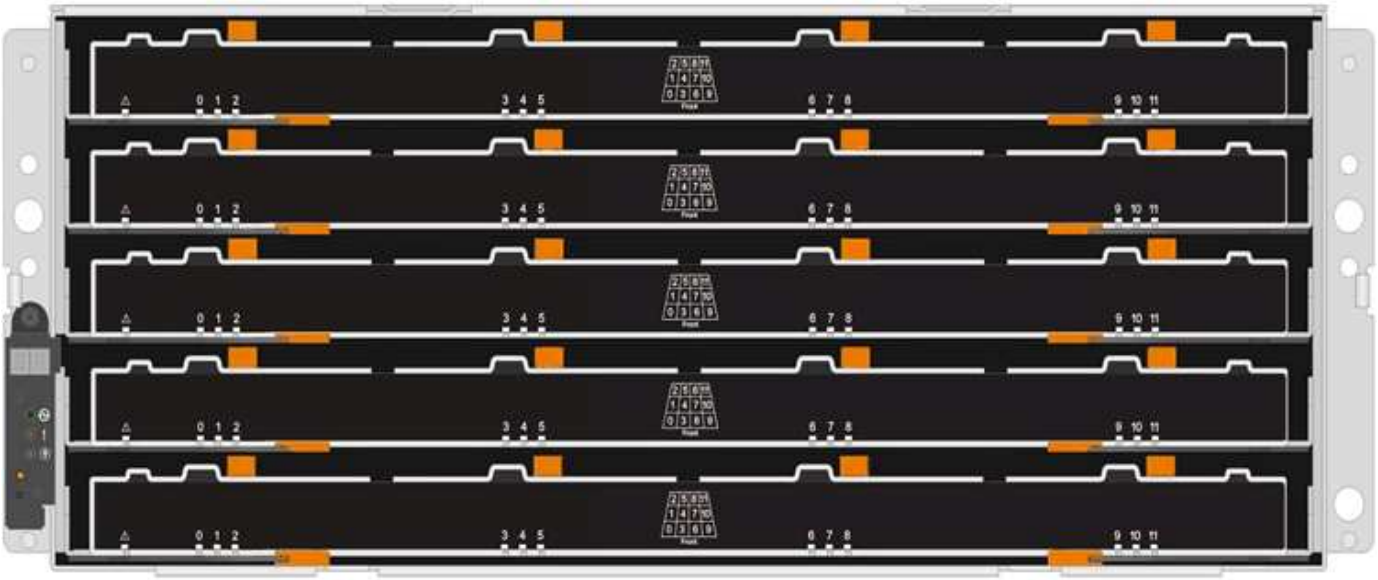
    テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

DS460C ディスクシェルフ内のドライブドロワーと IOM12 モジュールの交換

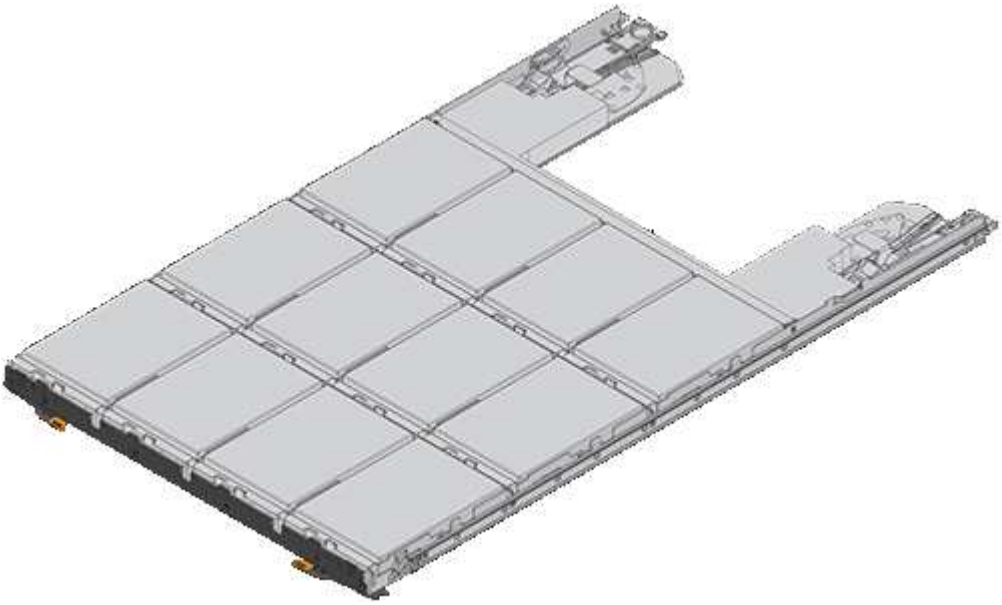
ドライブドロワーを交換する前に、ホストの I/O アクティビティをすべて停止し、シェ

ルフの電源をオフにする必要があります。

これらの 60 ドライブシェルフには、それぞれ 5 つのドライブドロワーが搭載されています。



5 台の各ドロワーに最大 12 本のドライブを搭載できます。



作業を開始する前に

この手順に必要な項目は次のとおりです。

- 静電気防止手段

> * ハードウェアの破損の可能性： * 静電気によるドライブシェルフの破損を防ぐために、ドライブシェルフ部品を扱うときは、必ず静電気防止処置を適切に行ってください。

- 交換用ドライブドロワー

- 交換用の左右 2 つのケーブルチェーン
- 懐中電灯
- 油性ペン

ケーブルチェーンの取り外し

DS460C ドライブシェルフの各ドライブドロワーの左右のケーブルチェーンは、ドロワーの出し入れに使用ます。ドライブドロワーを取り外す前に、両方のケーブルチェーンを取り外す必要があります。

作業を開始する前に

- ホストの I/O アクティビティを停止し、シェルフの電源をオフにしておきます。
- 次のものを用意します。
  - 静電気防止手段

    * ハードウェアの破損の可能性： * 静電気によるシェルフの破損を防ぐために、シェルフ部品を扱うときは、必ず静電気防止処置を適切に行ってください。

  - 懐中電灯

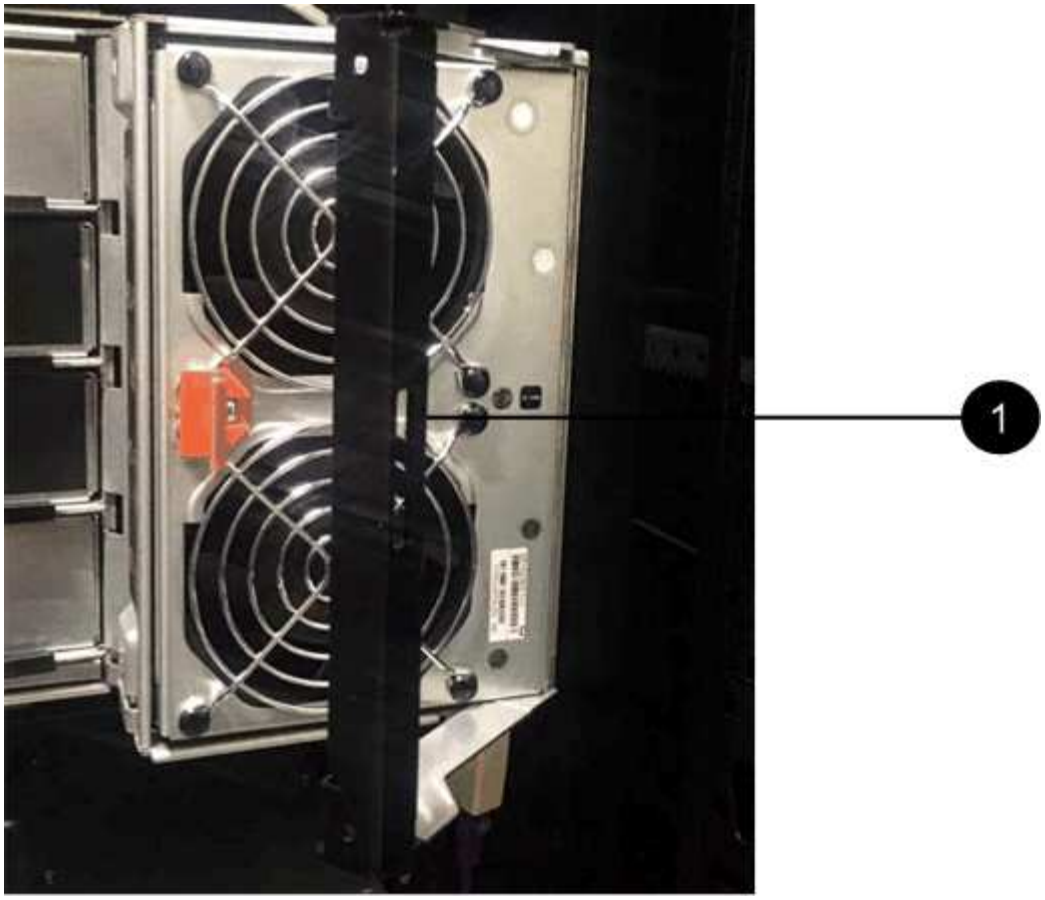
各ドライブドロワーに左右 2 つのケーブルチェーンがあります。ケーブルチェーンの金属製の両端をエンクロージャ内部の対応する水平ガイドレールと垂直ブラケットに沿って次のようにスライドします。

- 左右の垂直ブラケットを使用して、ケーブルチェーンをエンクロージャのミッドプレーンに接続します。
- 左右の水平ブラケットを使用して、ケーブルチェーンを個々のドロワーに接続します。

手順

1. 静電気防止処置を施します。
2. 次のように、ドライブシェルフの背面から、右側のファンモジュールを取り外します。
   a. オレンジのタブを押してファンモジュールのハンドルを外します。

      次の図は、ファンモジュールのハンドルを伸ばして左側のオレンジのタブから外した状態を示しています。



1	
ファンモジュールハンドル	

a. ハンドルを使用してファンモジュールをドライブシェルフから引き出し、脇に置きます。

3. 5 つのケーブルチェーンのうち、どのケーブルチェーンを取り外すかを決定します。

   次の図は、ファンモジュールを取り外したドライブシェルフの右側を示しています。ファンモジュールを取り外してあるので、 5 つのケーブルチェーンと各ドロワーの垂直コネクタおよび水平コネクタを確認できます。ドライブドロワー 1 を例に説明します。

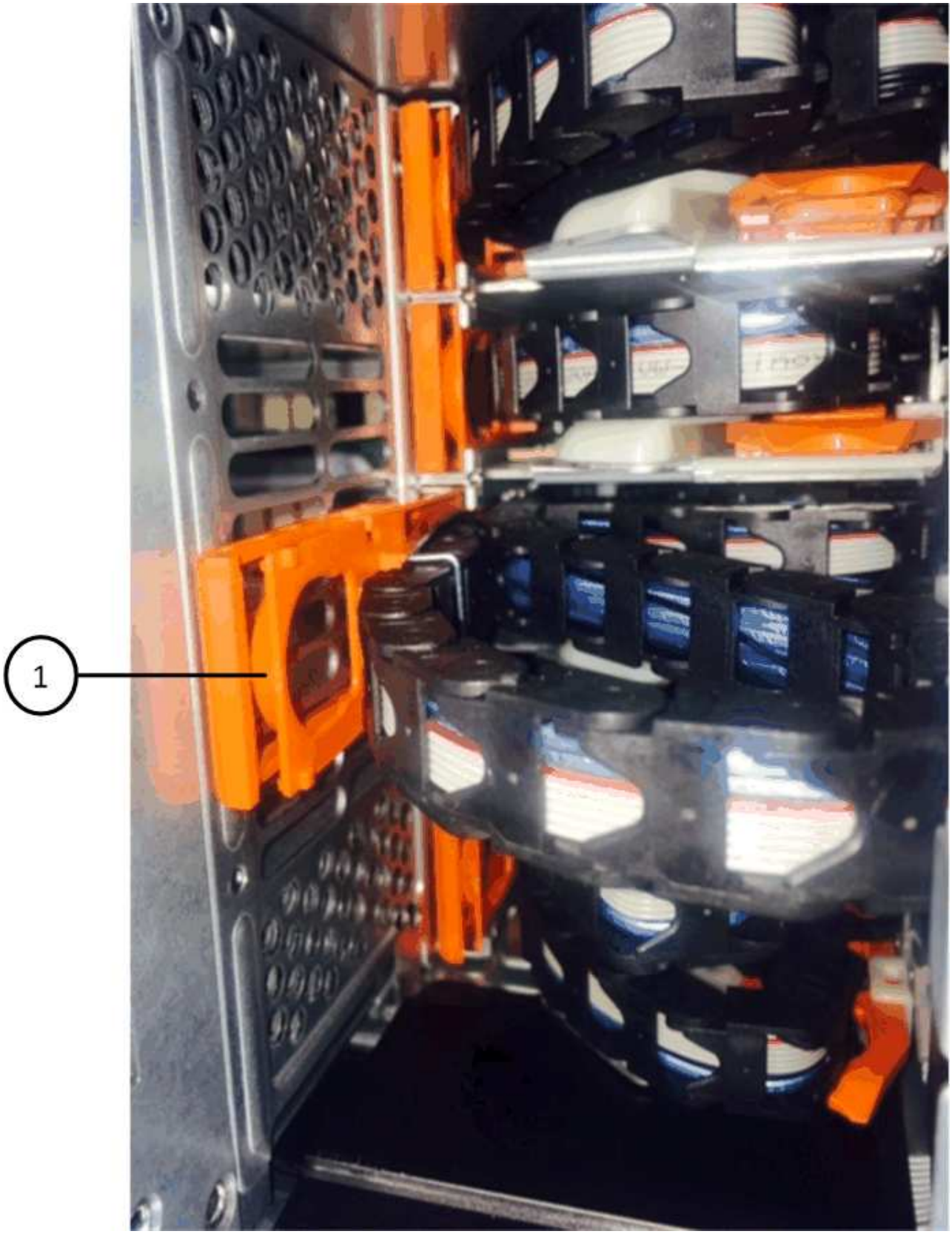
2
1
3

❶
ケーブルチェーン
❷
垂直コネクタ（ミッドプレーンに接続）
❸
水平コネクタ（ドライブドロワーに接続）

一番上のケーブルチェーンがドライブドロワー 1 に接続され、一番下のケーブルチェーンがドライブドロワー 5 に接続されています。

4. 右側のケーブルチェーンを指で左に動かします。
5. 次の手順に従って、対応する垂直ブラケットから右側のケーブルチェーンを取り外します。

   a. 懐中電灯で内部を照らし、エンクロージャの垂直ブラケットに接続されているケーブルチェーン先端のオレンジのリングの位置を確認します。



1	
垂直ブラケットのオレンジのリング	

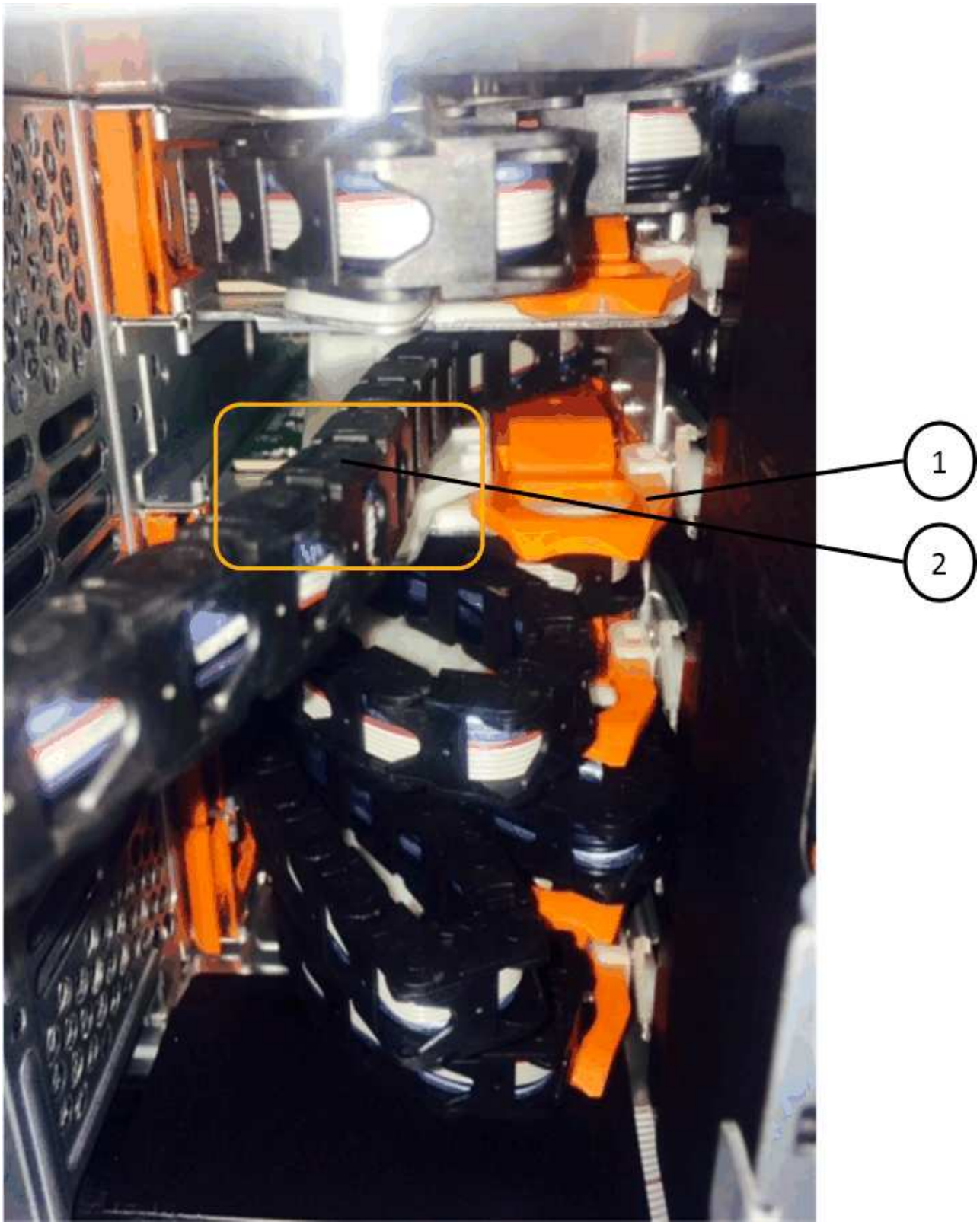
a. オレンジのリングの中央を軽く押し、ケーブルの左側をエンクロージャから引き出して、ミッドプレーンに接続されている垂直コネクタを外します。

b. ケーブルチェーンを取り外すには、指を約 2.5cm （ 1 インチ）手前に慎重に引きます。ただし、ケーブルチェーンコネクタは垂直ブラケット内に残しておきます。

6. ケーブルチェーンのもう一方の端を取り外す手順は、次のとおりです。

a. 懐中電灯で内部を照らし、エンクロージャの水平ブラケットに取り付けられているケーブルチェーン先端のオレンジのリングの位置を確認します。

次の図は、右側の水平コネクタとケーブルチェーンを外し、左側を途中まで引き出した状態を示しています。



❶	
水平ブラケットのオレンジのリング	

❷
ケーブルチェーン

a. オレンジのリングに指をそっと差し込みます。

   この図では、水平ブラケットのオレンジのリングを押し下げて、ケーブルチェーンの残りの部分をエンクロージャから引き出せる状態になっています。

b. 指を手前に引いてケーブルチェーンを抜きます。

7. ケーブルチェーン全体をドライブシェルフから慎重に引き出します。
8. ドライブシェルフの背面から、左側のファンモジュールを取り外します。
9. 左のケーブルチェーンを垂直ブラケットから取り外す手順は、次のとおりです。
   a. 懐中電灯で内部を照らし、垂直ブラケットに取り付けられているケーブルチェーン先端のオレンジのリングの位置を確認します。
   b. オレンジのリングに指を差し込みます。
   c. ケーブルチェーンを取り外すには、指を約 2.5cm （ 1 インチ）手前に引きます。ただし、ケーブルチェーンコネクタは垂直ブラケット内に残しておきます。
10. 左のケーブルチェーンを水平ブラケットから外し、ケーブルチェーン全体をドライブシェルフから引き出します。

ドライブドロワーの取り外し

左右のケーブルチェーンを取り外したら、ドライブシェルフからドライブドロワーを取り外すことができます。ドライブドロワーを取り外すときは、ドロワーを途中まで引き出し、ドライブの場所を記録し、ドライブを取り外し、ドライブドロワーを取り外します。

作業を開始する前に

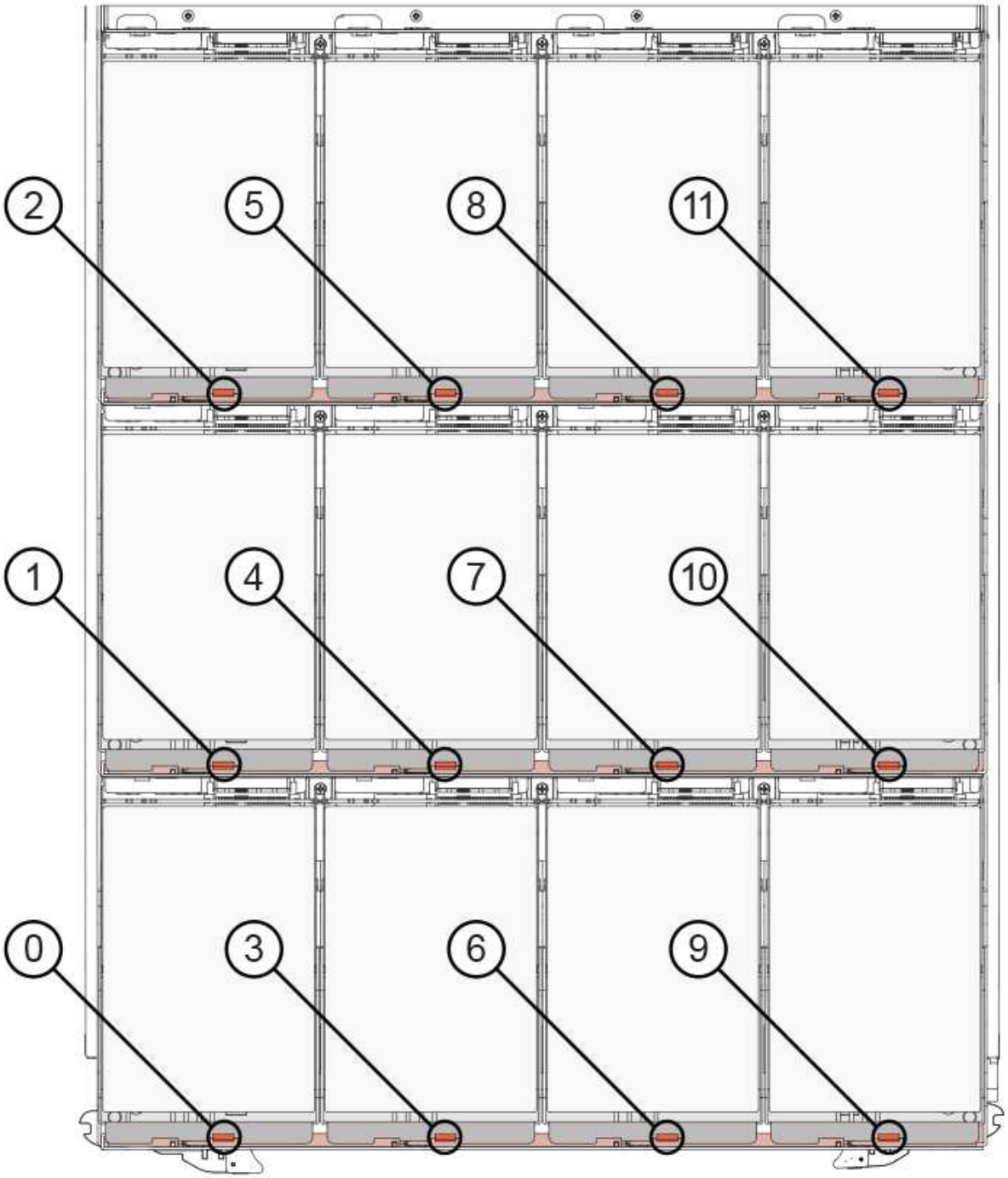
- ドライブドロワーの左右のケーブルチェーンを取り外しておきます。
- 左右のファンモジュールを元に戻しておきます。
- ドロワーからドライブを取り外すときに各ドライブの場所を記入するために油性ペンを用意しておきます。

手順

1. ドライブシェルフの前面からベゼルを取り外します。
2. 両方のレバーを引いてドライブドロワーを外します。
3. 伸ばしたレバーを使用して、ドライブドロワーを停止するところまで慎重に引き出します。ドライブドロワーをドライブシェルフから完全には取り外さないでください。
4. すでに論理ユニット番号（ LUN ）を作成して割り当てている場合は、各ドライブの場所を油性ペンで記入します。たとえば、次の図のように、各ドライブの上に適切なスロット番号を書いておきます。

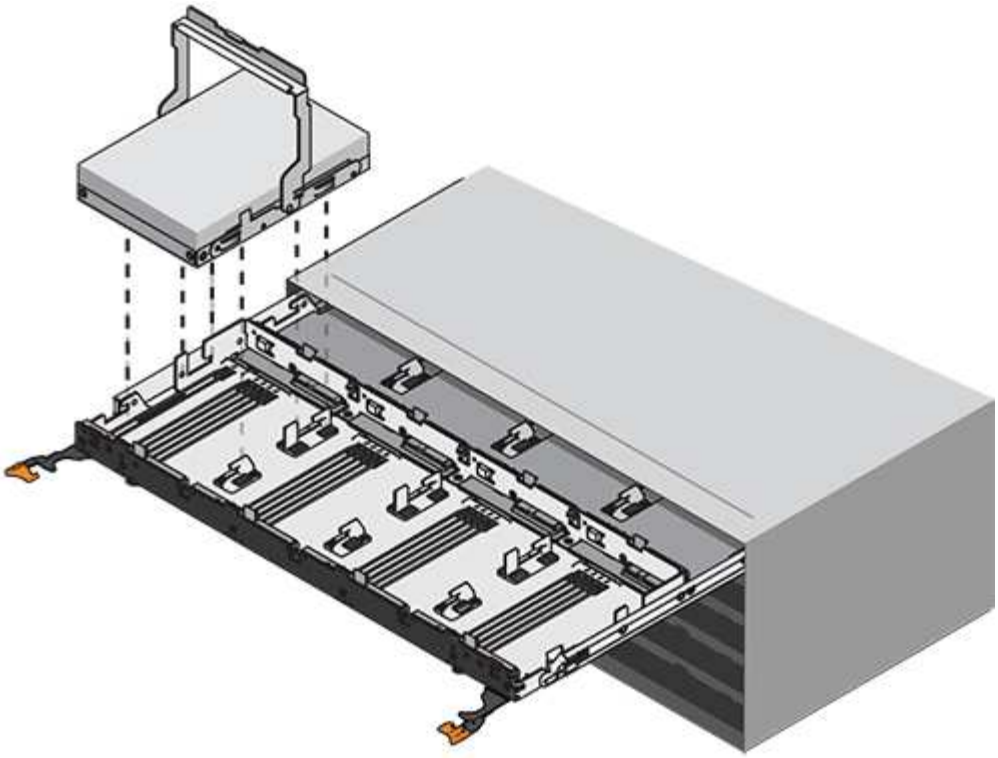
* データアクセスが失われる可能性： * 各ドライブを取り外す前に場所を記録してください。

5. ドライブをドライブドロワーから取り外します。
   a. 各ドライブの前面中央にあるオレンジのリリースラッチをそっと引いて戻します。次の図は、各ドライブのオレンジのリリースラッチを示しています。



b. ドライブのハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。

c. ハンドルをつかんでドライブドロワーからドライブを持ち上げます。

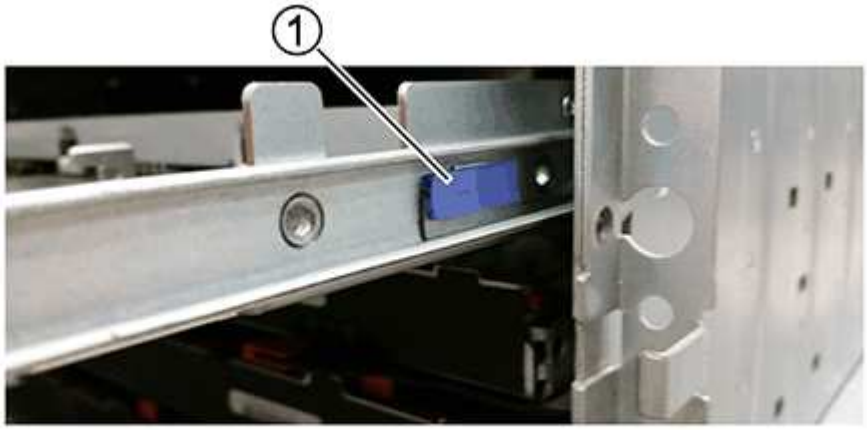


d. ドライブを磁気デバイスとは別の、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

> * データアクセスが失われる可能原因性： * 磁場によってドライブに保存されているすべてのデータが破損したり、ドライブの回路が故障し、修理不可能となる場合があります。データアクセスの喪失やドライブの破損を防ぐために、ドライブは磁気デバイスに近づけないでください。

6. ドライブドロワーを取り外すには、次の手順を実行します。

a. ドライブドロワーの両側にあるプラスチック製のリリースレバーの位置を確認します。



1	

ドライブドロワーのリリースレバー

a. ラッチを手前に引いて両方のリリースレバーを開きます。
b. 両方のリリースレバーを押さえながら、ドライブドロワーを手前に引き出します。
c. ドライブドロワーをドライブシェルフから取り外します。

ドライブドロワーの取り付け

ドライブドロワーをドライブシェルフに取り付けるときは、ドロワーを空いているスロットに挿入し、ドライブを取り付け、前面ベゼルを再度取り付けます。

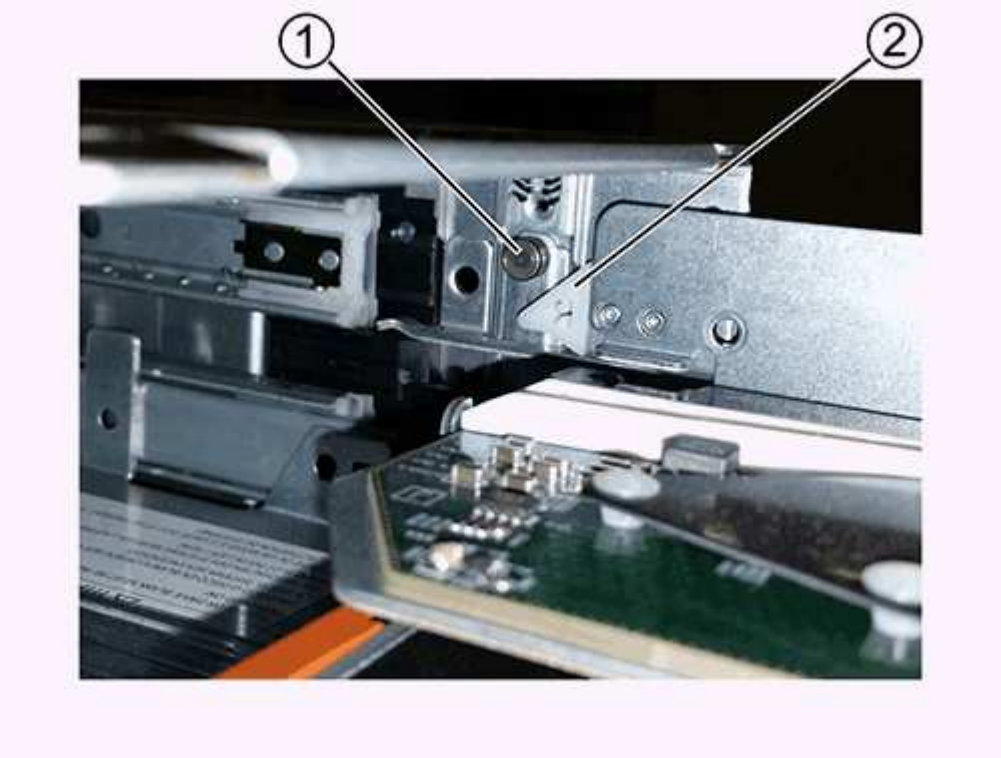
作業を開始する前に

- 各ドライブを取り付ける場所を確認しておきます。
- 次のものを用意します。
  - 交換用ドライブドロワー
  - 懐中電灯

手順

1. ドライブシェルフの前面から、空いているドロワースロットを懐中電灯で照らし、そのスロットのロックつまみの位置を確認します。

   ロックつまみは、一度に複数のドライブドロワーを開くことを防ぐための安全装置です。



❶

ロックつまみ
❷
ドロワーガイド

2. 交換用ドライブドロワーを空きスロットの前面のやや右寄りの位置に合わせます。

   ドロワーをやや右寄りの位置に合わせると、ロックつまみとドロワーガイドの位置が正しく揃います。

3. ドライブドロワーをスロットにスライドし、ドロワーガイドがロックつまみの下に滑り込むように押します。

   > * 機器の破損のリスク： * ドロワーガイドをロックつまみの下に滑り込ませないと破損することがあります。

4. ラッチが固定されるまで、ドライブドロワーを慎重に押し込みます。

   > * 機器の破損のリスク： * ドライブドロワーを押してもうまく入っていかないときは、いったん押すのを中止し、ドロワーの前面にあるリリースレバーを使ってドロワーを引き出します。次に、ドロワーをスロットに挿入し直し、ドロワーがスムーズにスライドすることを確認します。

5. ドライブドロワーにドライブを再取り付けするには、次の手順を実行します。

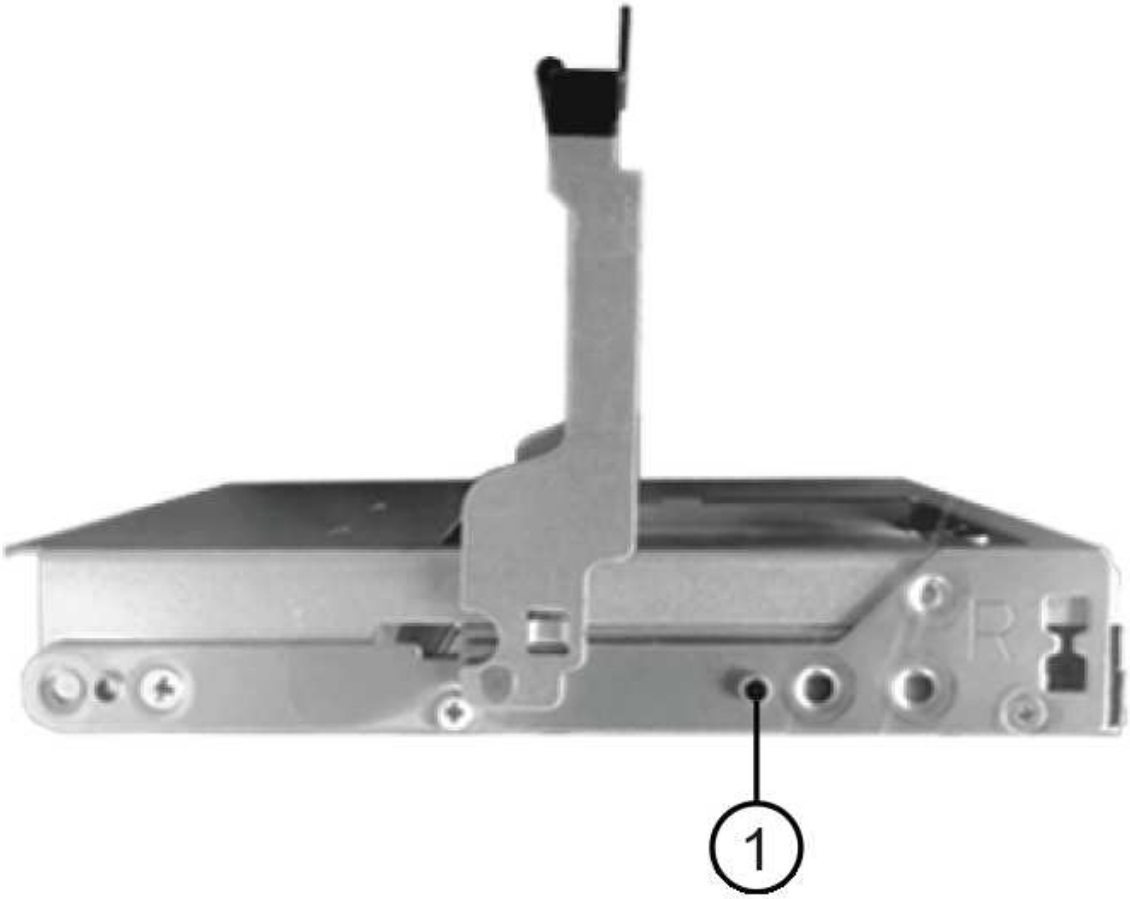
   a. ドライブドロワーの前面にある両方のレバーを引いてドロワーを外します。
   b. 伸ばしたレバーを使用して、ドライブドロワーを停止するところまで慎重に引き出します。ドライブドロワーをドライブシェルフから完全には取り外さないでください。
   c. ドライブを取り外したときのメモを使用して、各スロットに取り付けるドライブを確認します。

   > * データアクセスが失われる可能性： * 各ドライブをドライブドロワー内の元の場所に取り付ける必要があります。

d. ドライブのハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。

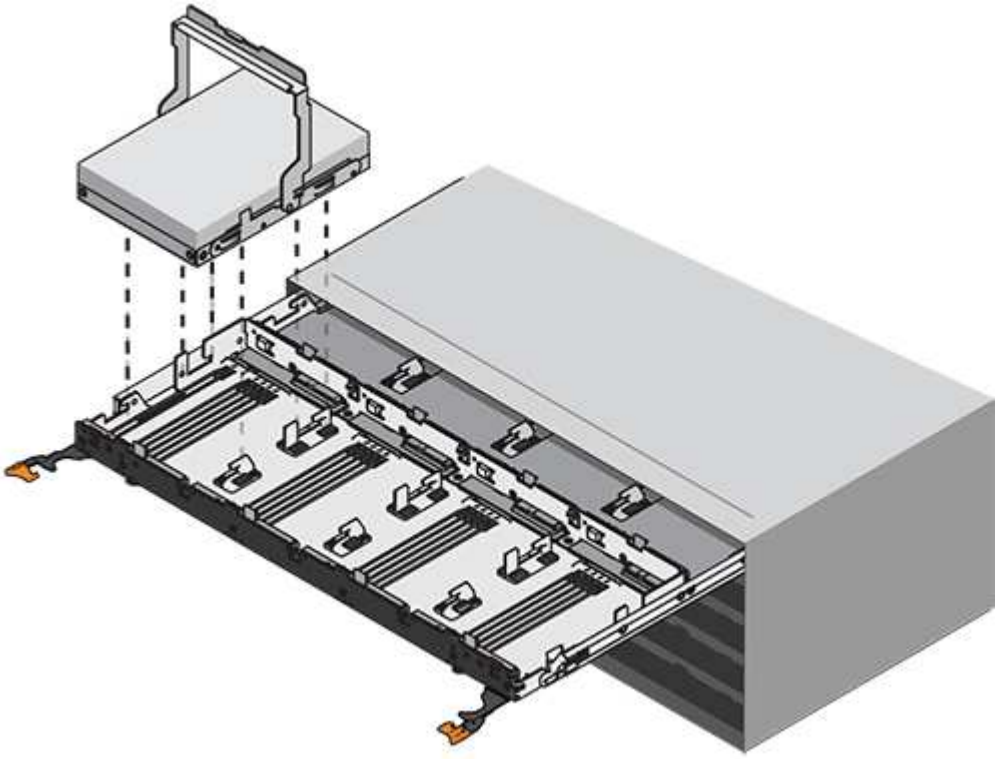
e. ドライブの両側にある 2 つの突起ボタンをドロワーのくぼみに合わせます。

次の図は、ドライブの右側の突起ボタンの位置を示したものです。



❶
ドライブの右側の突起ボタン。

a. ドライブを真上から下ろし、ドライブが完全に固定されるまでドライブのハンドルを下に回転させます。



b. 同じ手順を繰り返して、すべてのドライブを取り付けます。

6. ドロワーを外側に押して両方のレバーを閉じ、スライドしてドライブシェルフに戻します。

> * 機器の故障のリスク： * 両方のレバーを押してドライブドロワーを完全に閉じてください。適切な通気を確保して過熱を防ぐために、ドライブドロワーを完全に閉じる必要があります。

7. ドライブシェルフの前面にベゼルを取り付けます。

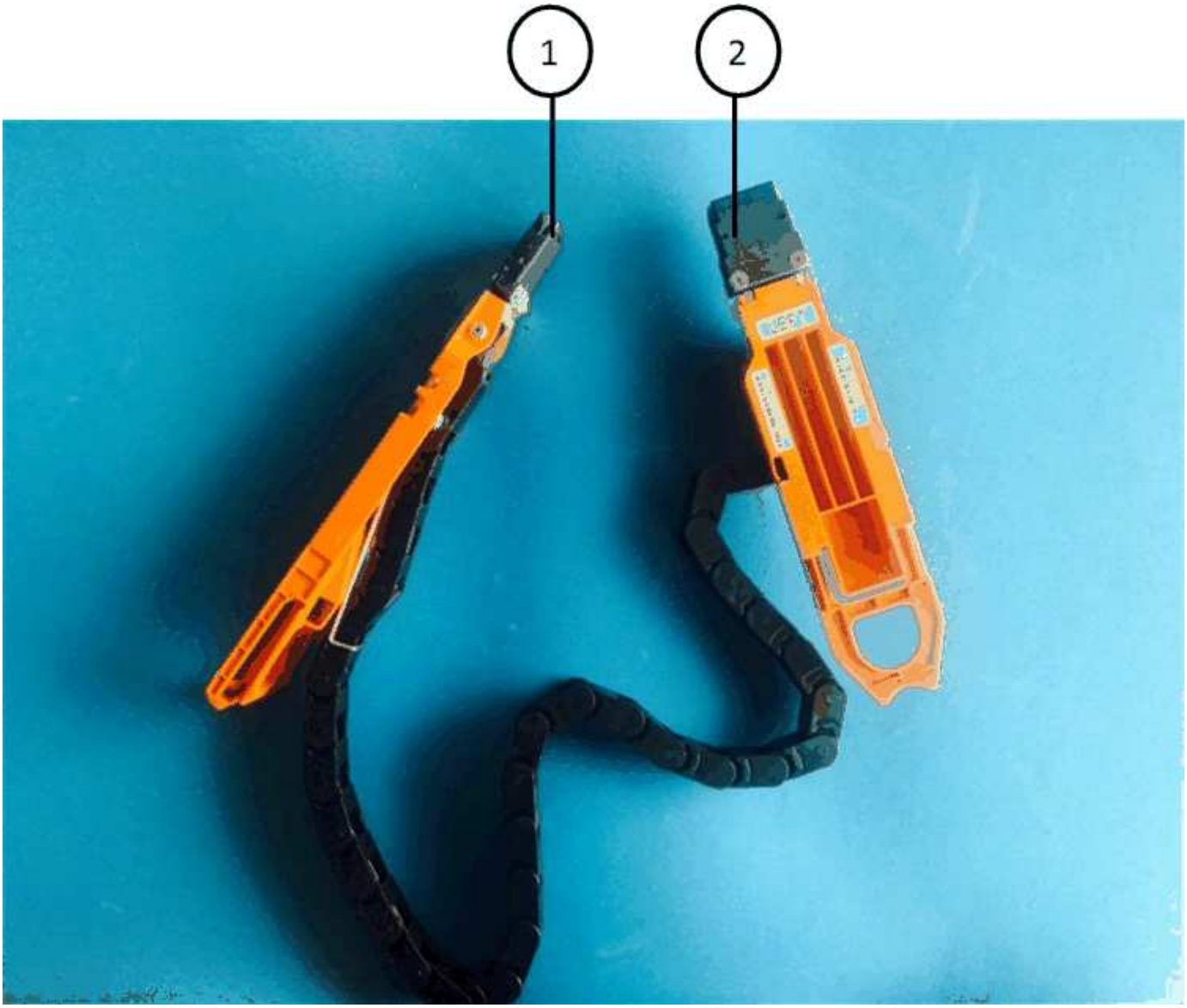
ケーブルチェーンを取り付けます

ドライブドロワーを取り付ける最後の手順では、左右のケーブルチェーンをドライブシェルフに取り付けます。ケーブルチェーンを取り付けるときは、ケーブルチェーンを取り外したときと逆の順序で作業します。チェーンの水平コネクタをエンクロージャの水平ブラケットに挿入してから、チェーンの垂直コネクタをエンクロージャの垂直ブラケットに挿入する必要があります。

作業を開始する前に

- ドライブドロワーとすべてのドライブを交換しておきます。

- 「 LEFT 」および「 RIGHT 」というマークが付いた 2 つの交換用ケーブルチェーンを用意しておきます（ドライブドロワーの横の水平コネクタにあります）。



コールアウト	ケーブルチェーン	コネクタ	に接続します
❶	左	垂直（ Vertical ）	ミッドプレーン
❷	左	水平（ Horizontal ）	ドライブドロワー

コールアウト	ケーブルチェーン	コネクタ	に接続します
❶	権利	水平（ Horizontal ）	ドライブドロワー
❷	権利	垂直（ Vertical ）	ミッドプレーン

手順

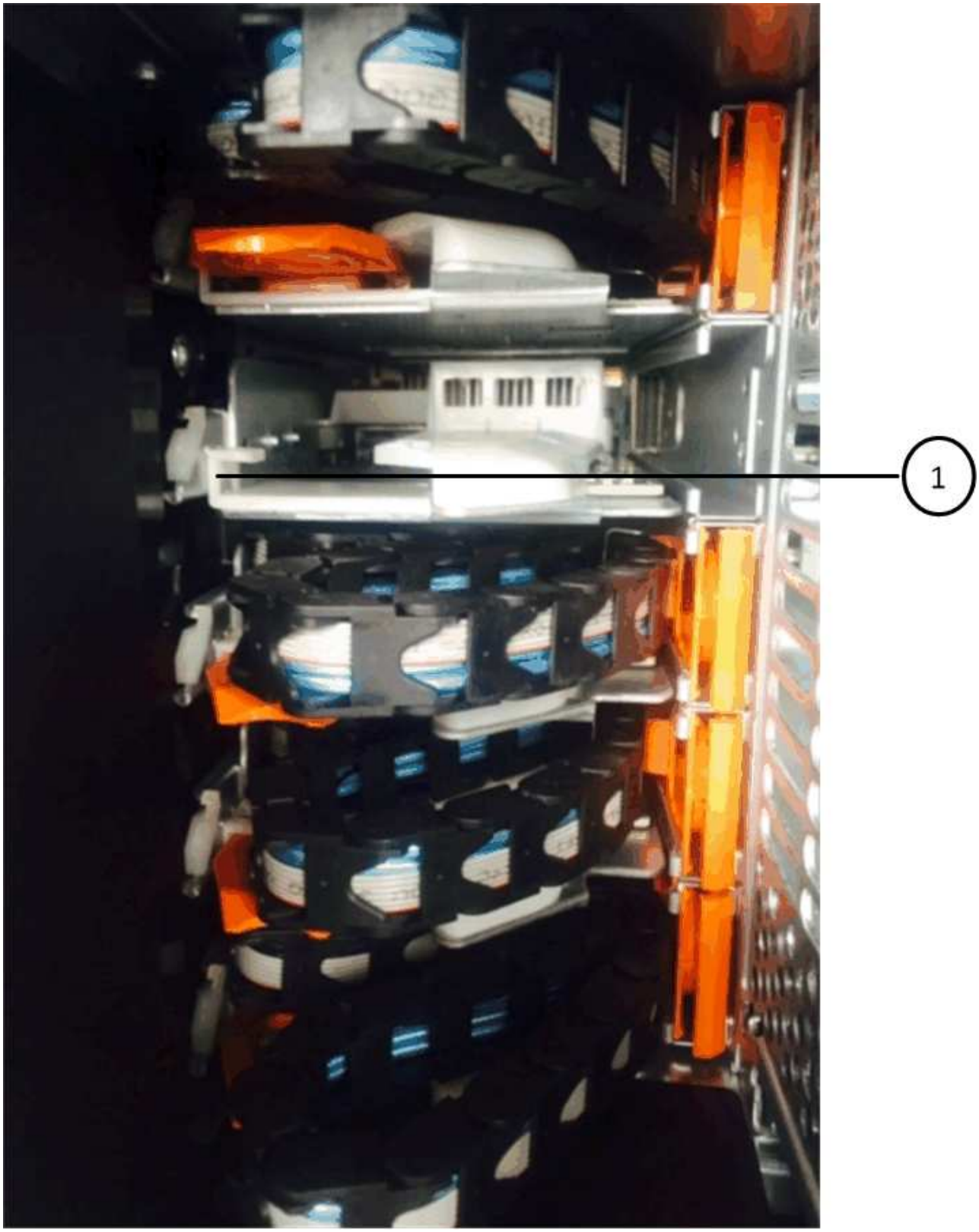
1. 左のケーブルチェーンを取り付ける手順は、次のとおりです。

    a. 左側のケーブルチェーンの水平コネクタと垂直コネクタ、およびエンクロージャ内部の対応する水平ガイドレールと垂直ブラケットの位置を確認します。

    b. ケーブルチェーンの両方のコネクタを対応するブラケットに合わせます。

    c. ケーブルチェーンの水平コネクタを水平ブラケットのガイドレールの下にスライドさせ、できるだけ奥まで押し込みます。

この図は、エンクロージャ内の 2 番目のドライブドロワーの左側にあるガイドレールを示しています。



❶	

ガイドレール

+

- 機器の故障のリスク： * コネクタはブラケットのガイドレールの下に差し込んでスライドしてください。コネクタがガイドレールの上に載った状態になっていると、システムの運用時に問題が発生する可能性があります。

a. 左のケーブルチェーンの垂直コネクタを垂直ブラケットに沿ってスライドします。

b. ケーブルチェーンの両端を再接続したあと、ケーブルチェーンを軽く引っ張って、両方のコネクタが固定されていることを確認します。

- 機器の故障のリスク： * コネクタが固定されていないと、ドロワーの動作中にケーブルチェーンが緩む可能性があります。

2. 左側のファンモジュールを再度取り付けます。
3. 次の手順に従って、適切なケーブルチェーンを再度取り付けます。

a. ケーブルチェーンの水平コネクタと垂直コネクタ、およびエンクロージャ内部の対応する水平ガイドレールと垂直ブラケットの位置を確認します。

b. ケーブルチェーンの両方のコネクタを対応するブラケットに合わせます。

c. ケーブルチェーンの水平コネクタを水平ブラケットのガイドレールの下にスライドさせ、できるだけ奥まで押し込みます。

- 機器の故障のリスク： * コネクタはブラケットのガイドレールの下に差し込んでスライドしてください。コネクタがガイドレールの上に載った状態になっていると、システムの運用時に問題が発生する可能性があります。

d. 右のケーブルチェーンの垂直コネクタを垂直ブラケットに沿ってスライドします。

e. ケーブルチェーンの両端を再接続したら、ケーブルチェーンを軽く引っ張って、両方のコネクタが固定されていることを確認します。

- 機器の故障のリスク： * コネクタが固定されていないと、ドロワーの動作中にケーブルチェーンが緩む可能性があります。

4. 右側のファンモジュールを再度取り付けます。
5. 電源を再投入します。

a. ドライブシェルフの両方の電源スイッチをオンにします。

b. 両方のファンが稼働し、ファンの背面にある黄色の LED が消灯していることを確認します。

DS460C ディスクシェルフ内のファンモジュールを IOM12 モジュールと交換します

各 DS460C ドライブシェルフには、 2 つのファンモジュールが含まれています。ファンモジュールで障害が発生した場合は、シェルフの冷却が適切に行われるように、できる

だけ早く交換する必要があります。障害が発生したファンモジュールを取り外すときに、ディスクシェルフの電源をオフにする必要はありません。

システムの過熱を防ぐため、ファンモジュールの取り外しと交換は必ず 30 分以内に行ってください。

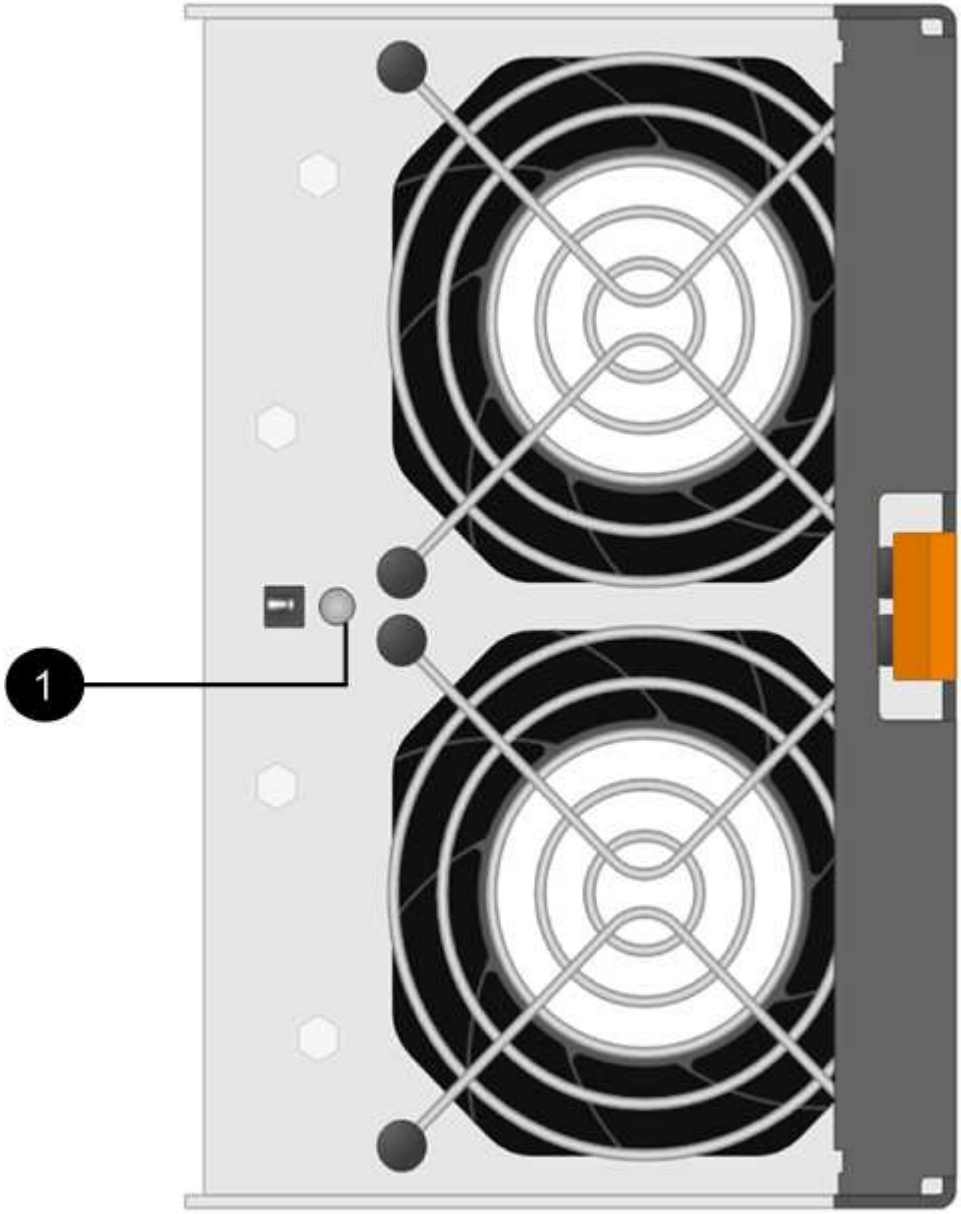
手順

1. 静電気防止処置を施します。
2. 新しいファンモジュールを開封し、シェルフの近くの平らな場所に置きます。

   梱包材は、障害が発生したファンを返送するときのためにすべて保管しておいてください。

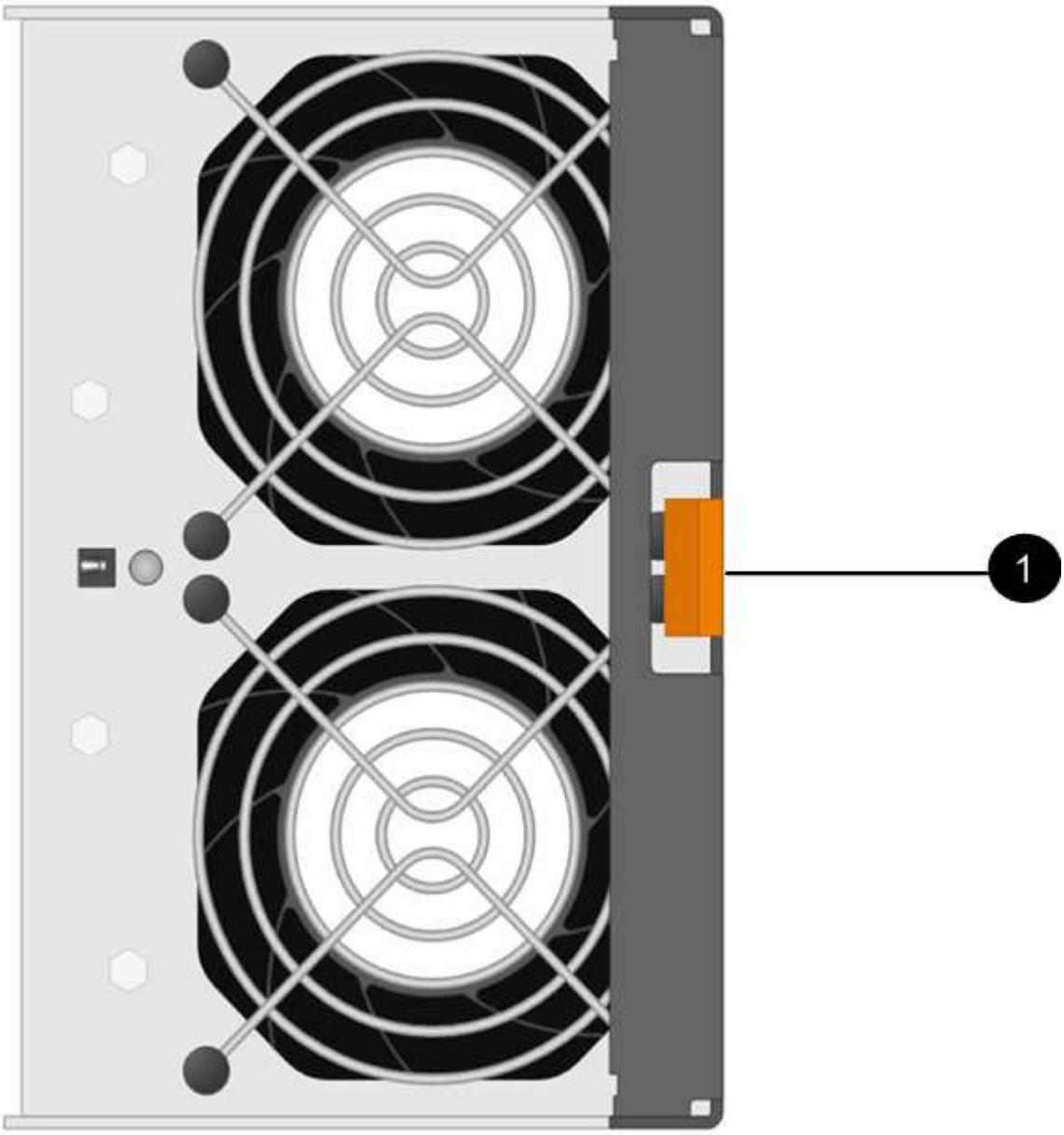
3. ディスクシェルフの背面から、警告 LED を確認して、取り外す必要があるファンモジュールを特定します。

   交換する必要があるのは、警告 LED が点灯しているファンモジュールです。



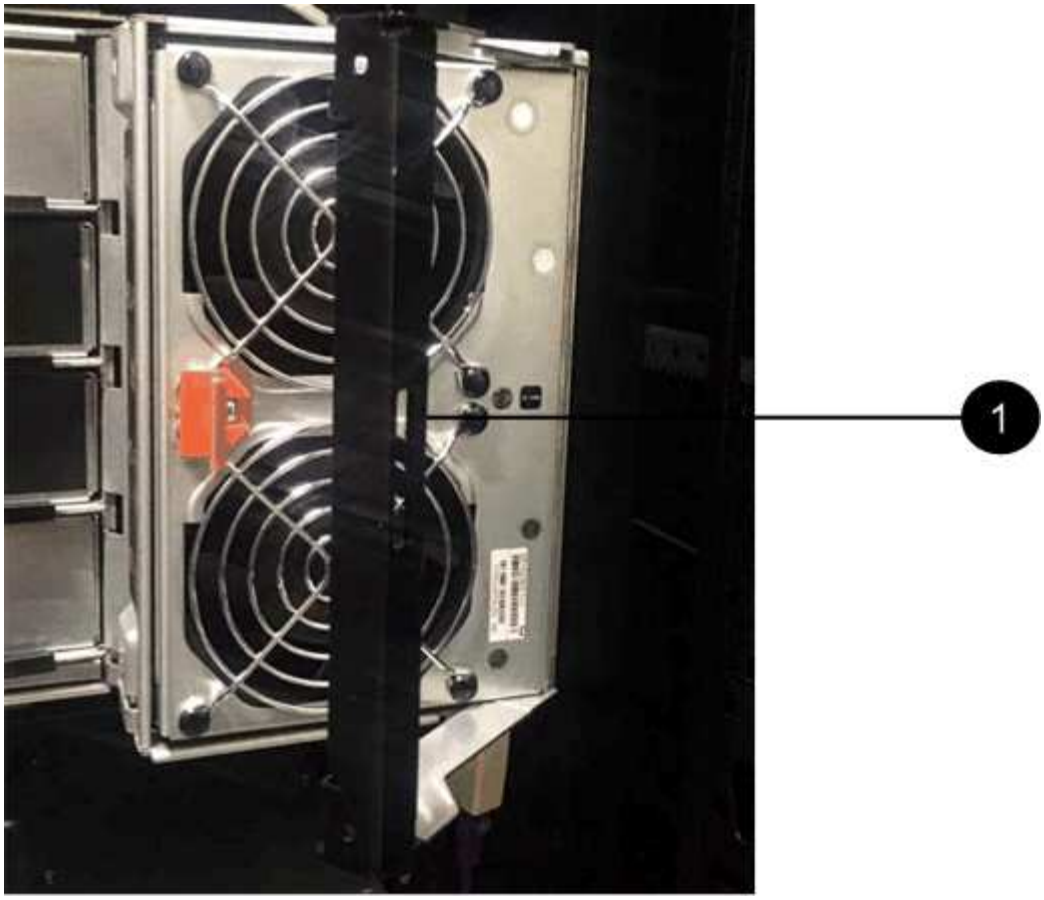
項目	LED 名	状態	説明
❶	注意	黄色で点灯	ファンで障害が発生しています

4. オレンジのタブを押してファンモジュールのハンドルを外します。



❶
ファンモジュールのハンドルを外すときに押すタブ

5. ファンモジュールのハンドルをつかんで、ファンモジュールをシェルフから引き出します。



1	
ファンモジュールを引き出すときに使うハンドル	

6. 交換用ファンモジュールをシェルフに完全に挿入し、ファンモジュールハンドルをオレンジのタブで固定されるまで横に動かします。
7. 新しいファンモジュールの黄色の警告 LED を確認します。

> ファンモジュールの交換後、ファンモジュールが正しく取り付けられているかどうかがファームウェアで確認され、その間は黄色の警告 LED が点灯した状態になります。このプロセスが完了すると LED は消灯します。

8. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

   テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

IOM12 モジュールを搭載したシェルフをホットリムーブします

IOM12 モジュールを搭載したディスクシェルフのホットリムーブが可能です。電源が入った、データを提供中（ I/O が実行中）のシステムから、ディスクシェルフを移動また

は交換する必要がある場合は、システムを停止せずにディスクシェルフを取り外すことができます。ホットリムーブでは、ディスクシェルフのスタックから任意のディスクシェルフを取り外したり、ディスクシェルフのスタック全体を取り外したりできます。

作業を開始する前に

- システムは、マルチパス HA 、マルチパス、クアッドパス HA 、またはクアッドパス構成である必要があります。

  AFF A200 、 AFF A220 、 FAS2600 シリーズ、および FAS2700 システムでは、外付けストレージがマルチパス HA またはマルチパスとしてケーブル接続されている必要があります。

  > 外付けストレージがマルチパス接続でケーブル接続されている FAS2600 シリーズシングルコントローラシステムの場合、内蔵ストレージはシングルパス接続を使用するため、システムは混在パス構成になります。

- システムに SAS ケーブル接続のエラーメッセージが表示されていない必要があります。

  Active IQ Config Advisor をダウンロードして実行することで、 SAS ケーブル接続に関するエラーメッセージと対処方法を確認できます。

  "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

- HA ペア構成がテイクオーバー状態のときには実行できません。
- 取り外すディスクシェルフからすべてのアグリゲートを削除しておく必要があります。ディスクドライブはスペアである必要があります。

  > この手順を取り外すディスクシェルフにアグリゲートが含まれた状態で実行しようとすると、システムでエラーが発生し、複数のディスクがパニック状態になることがあります。

  「 storage aggregate offline -aggregate _aggregate-name _ 」コマンドを実行し、「 storage aggregate delete -aggregate _aggregate-name _ 」コマンドを実行します。

- スタックからディスクシェルフを取り外す場合は、取り外すディスクシェルフをバイパスする距離を考慮する必要があります。そのため、現在のケーブルでは長さが足りない場合は、もっと長いケーブルを用意する必要があります。

このタスクについて

- * ベストプラクティス： * 取り外すディスクシェルフのディスクドライブからアグリゲートを削除したあとで、ディスクドライブの所有権を削除することを推奨します。

  所有権情報を削除したスペアディスクドライブは、必要に応じて別のノードに適切に統合できます。

  > ディスクドライブの所有権を削除する手順では、ディスク所有権の自動割り当てを無効にする必要があります。ディスク所有権の自動割り当ては、この手順の最後で再度有効にします。
  >
  > "ディスクとアグリゲートの概要"

- ノードが 3 つ以上の clustered ONTAP システムでは、定期的なメンテナンスを実行していない HA ペアにイプシロンを再割り当てすることを推奨します。

イプシロンを再割り当てすることで、 clustered ONTAP システムのすべてのノードに影響を及ぼす予測不可能なエラーの発生リスクを最小限に抑えることができます。次の手順に従って、イプシロンが設定されているノードを特定し、必要に応じてイプシロンを再割り当てできます。

a. 特権レベルを advanced に設定します :'set -privilege advanced

b. イプシロンが設定されているノードを特定します cluster show

   イプシロンを保持しているノードの Epsilon カラムには true と表示されます（イプシロンが設定されていないノードには、「 false 」と表示されます）。

c. メンテナンス中の HA ペアのノードに「 true 」（イプシロンが設定されている）と表示されている場合は、ノードからイプシロンを削除します。「 cluster modify -node *node_name* _ -epsilon false

d. 別の HA ペアのノードにイプシロンを割り当てます。 cluster modify -node node_name に -epsilon true

e. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

- スタックからディスクシェルフをホットリムーブする（スタックは残す）場合は、コントローラとスタックが常にシングルパスで接続されるよう、一度に 1 つずつパス（パス A 、次にパス B ）をケーブルで再接続して確認し、取り外すディスクシェルフをバイパスします。

> スタックをケーブルで再接続して取り外すディスクシェルフをバイパスするときに、コントローラとスタック間のシングルパス接続を維持しないと、システムで複数のディスクがパニック状態になる可能性があります。

手順

1. システム構成が「 Multi-Path HA 」、「 Multi-Path 」、「 QuAD PATH HA 」、または「 quad -path 」のいずれかであることを確認します

   このコマンドは、いずれかのコントローラのノードシェルから実行します。システムで検出が完了するまで、 1 分程度かかる場合があります。

   構成は「システムストレージ構成」フィールドに表示されます。

> 外付けストレージがマルチパス接続でケーブル接続されている FAS2600 シリーズシングルコントローラシステムの場合、内蔵ストレージはシングルパス接続を使用しているため、出力は「 mimmired-path 」と表示されます。

2. 取り外すディスクシェルフのディスクドライブにアグリゲートがないこと（スペアであること）、および所有権が削除されていることを確認します。

   a. いずれかのコントローラのクラスタシェルで次のコマンドを入力します。「 storage disk show -shelf_shelf_number _ 」

   b. 出力をチェックし、取り外すディスクシェルフのディスクドライブにアグリゲートがないことを確認します。

      ディスク・ドライブにアグリゲートがない場合 ' Container Name 列にダッシュが表示されます

   c. 出力をチェックし、取り外すディスクシェルフのディスクドライブから所有権が削除されていることを確認します。

所有権のないディスク・ドライブの場合は ' Owner 列にダッシュが表示されます

> 取り外すシェルフに障害が発生したディスク・ドライブがある場合は ' Container Type 列に破損しています障害が発生したディスクドライブには所有権がありません。

次の出力は、取り外すディスクシェルフ（ディスクシェルフ 3 ）のディスクドライブが、ディスクシェルフを取り外すための正しい状態にあることを示しています。アグリゲートはすべてのディスクドライブから削除されているため、各ディスクドライブの「 Container Name 」列にダッシュが表示されます。所有権もすべてのディスク・ドライブから削除されますしたがって ' 各ディスク・ドライブの [Owner] 列にダッシュが表示されます

```
cluster::> storage disk show -shelf 3

           Usable           Disk   Container   Container
Disk         Size Shelf Bay Type   Type        Name       Owner
-------- -------- ----- --- ------ ----------- ---------- ---------
...
1.3.4           -     3   4 SAS    spare                -         -
1.3.5           -     3   5 SAS    spare                -         -
1.3.6           -     3   6 SAS    broken               -         -
1.3.7           -     3   7 SAS    spare                -         -
...
```

1. 取り外すディスクシェルフの物理的な位置を確認します。

   影響を受けるディスクシェルフの物理的な位置を特定するために、必要に応じてディスクシェルフのロケーション（青色の） LED を点灯できます。「 storage shelf location -led modify -shelf-name _shelf_name _led-status on

   > ディスクシェルフにはロケーション LED が 3 つあります。オペレータ用ディスプレイパネルに 1 つと、各 IOM12 モジュールに 1 つです。ロケーション LED は 30 分間点灯します。点灯を中止するには、同じコマンドを off オプションに変更して入力します。

2. ディスクシェルフのスタック全体を取り外す場合は、以下の手順を実行します。それ以外の場合は、次の手順に進みます。

   a. パス A （ IOM A ）とパス B （ IOM B ）のすべての SAS ケーブルを取り外します。

      これには、取り外すスタックのすべてのディスクシェルフとコントローラ、およびシェルフ同士を接続するケーブルが含まれます。

   b. 手順 9. に進みます。

3. スタックから 1 台以上のディスクシェルフを取り外す（スタックは残す）場合は、該当する一連の手順を実行して、取り外すディスクシェルフを迂回してパス A （ IOM A ）スタックのケーブルをつなぎ直します。

   スタックのディスクシェルフを複数取り外す場合は、該当する一連の手順を各ディスクシェルフに対して実行します。

ポートを接続する前に、 10 秒以上待機します。SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合は、 SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下側）を下にして挿入します。

取り外す機器	作業
スタックのいずれかの終端にあるディスクシェルフ（論理上最初または最後のディスクシェルフ）	a. 取り外すディスクシェルフの IOM A ポートからシェルフ / シェルフ間のケーブルをすべて取り外し、脇に置きます。 b. 取り外すディスクシェルフの IOM A ポートに接続されているコントローラ / スタック間のケーブルをすべて取り外し、スタック内の次のディスクシェルフの同じ IOM A ポートに接続します。 「次の」ディスク・シェルフは、ディスク・シェルフを取り外すスタックのどの終端から取り外すかに応じて、取り外すディスク・シェルフの上または下に配置できます。
スタック A の中間のディスクシェルフのディスクシェルフは、他のディスクシェルフにのみ接続されます。コントローラには接続されません。	a. 取り外すディスクシェルフの IOM A のポート 1 と 2 、またはポート 3 と 4 、および次のディスクシェルフの IOM A からシェルフ / シェルフ間のケーブルをすべて取り外し、脇に置きます。 b. 取り外すディスクシェルフの IOM A ポートに接続されている残りのシェルフ / シェルフ間ケーブルを取り外し、スタック内の次のディスクシェルフの同じ IOM A ポートに接続します。「次の」ディスク・シェルフは ' どの IOM A ポート（ 1 と 2 または 3 と 4 ）からケーブルを取り外したかに応じて ' 取り外すディスク・シェルフの上または下に配置できます

スタックの終端または中間からディスクシェルフを取り外す場合、次のケーブル接続例を参照できます。ケーブル接続例については、次の点に注意してください。

- IOM12 モジュールは、 DS224C または DS212C ディスクシェルフのように横に並べて配置されます。 DS460C を使用している場合は、 IOM12 モジュールは縦に並べて配置されます。
- 各例のスタックは、標準のシェルフ / シェルフ間ケーブル接続で接続されています。これは、マルチパス HA またはマルチパス接続のスタックで使用されるケーブル接続です。

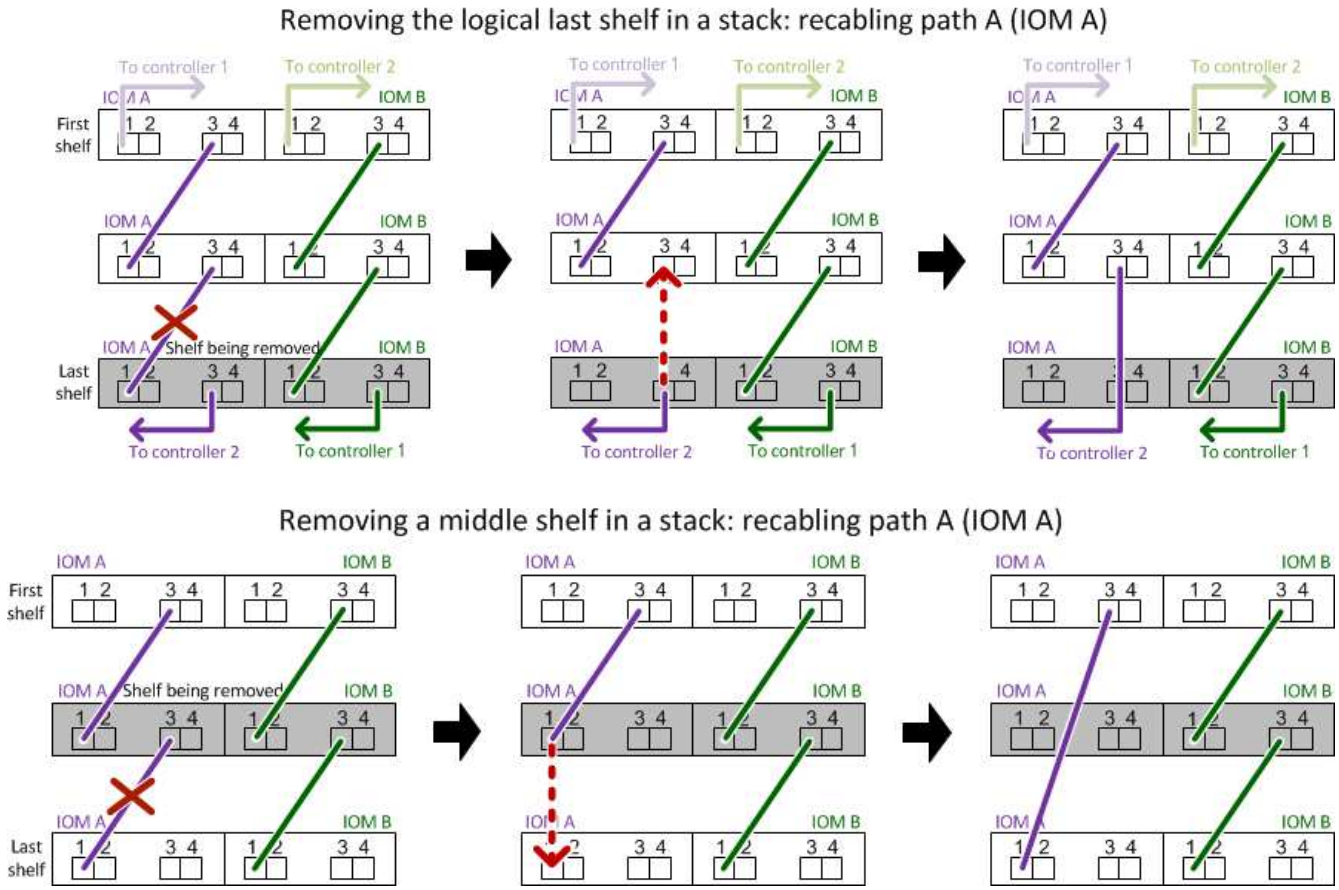
  スタックがクアッドパス HA またはクアッドパス接続でケーブル接続されていて、 2 倍幅シェルフ / シェルフ間ケーブル接続の場合は、ケーブルの再接続方法を推測してください。

- ケーブル接続の例では、パスの 1 つであるパス A （ IOM A ）を再接続する方法を示しています。

  パス B （ IOM B ）についても同じ手順を繰り返してください。

- スタックの終端からディスクシェルフを取り外すケーブル接続例では、マルチパス HA 接続でケーブル接続された、スタック内の論理上最後のディスクシェルフを取り外す方法を示しています。

  スタック内の論理上最初のディスクシェルフを取り外す場合やスタックにマルチパス接続がある場合は、例をもとにケーブルの再接続方法を推測してください。



4. 取り外すディスクシェルフをバイパスし、パス A （ IOM A ）スタック接続を正しく再確立したことを確認します。「 storage disk show -port 」

   HA ペア構成の場合は、どちらかのコントローラのクラスタシェルからこのコマンドを実行します。システムで検出が完了するまで、 1 分程度かかる場合があります。

   出力の最初の 2 行は、パス A とパス B の両方を介して接続されているディスクドライブを示しています
   出力の最後の 2 行は、単一パスのパス B を介して接続されているディスクドライブを示しています

```
cluster::> storage show disk -port

PRIMARY   PORT SECONDARY       PORT TYPE SHELF BAY
-------- ---- ---------       ---- ---- ----- ---
1.20.0    A    node1:6a.20.0   B    SAS  20    0
1.20.1    A    node1:6a.20.1   B    SAS  20    1
1.21.0    B    -               -    SAS  21    0
1.21.1    B    -               -    SAS  21    1
...
```

5. 次の手順は、「 storage disk show -port 」コマンドの出力によって異なります。

出力の内容	作業
スタック内のすべてのディスクドライブがパス A とパス B を介して接続されています。ただし、切断したディスクシェルフ内のディスクドライブはパス B を介してのみ接続されています	次の手順に進みます。 取り外すディスクシェルフがバイパスされ、スタック内の残りのディスクドライブにパス A が再確立されています。
上記以外	手順 5 と 6 を繰り返します。 ケーブル接続を修正する必要があります。

6. （スタック内の）取り外すディスクシェルフに対して、次の手順を実行します。
   a. パス B について、手順 5~7 を実行します

   > スタックを正しくケーブル接続した場合、手順 7 では、パス A とパス B を介して接続されている残りのディスクドライブのみが表示されます

   b. 手順 1 を繰り返して、スタックからディスクシェルフを取り外す前と同じシステム構成であることを確認します。
   c. 次の手順に進みます。
7. この手順の準備作業としてディスクドライブから所有権を削除するときにディスク所有権の自動割り当てを無効にした場合は、次のコマンドを入力して再度有効にします。それ以外の場合は、次の手順に進みます。「 storage disk option modify -autoassign on 」

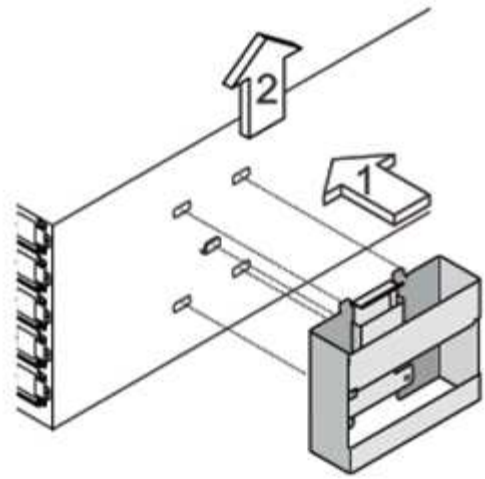
   HA ペア構成の場合は、両方のコントローラのクラスタシェルからこのコマンドを実行します。
8. 切断したディスクシェルフの電源をオフにし、ディスクシェルフから電源コードを抜きます。
9. ラックまたはキャビネットからディスクシェルフを取り外します。

   ディスクシェルフを軽くして扱いやすくするために、電源装置と I/O モジュール（ IOM ）を取り外します。

   DS460C ディスクシェルフの場合は、ディスクシェルフに付属の 4 本の着脱式ハンドルも使用できます。ハンドル（シャーシの両側に 2 つずつ）は、カチッという音がするまで押し上げて取り付けます。ディスクシェルフをレールにスライドさせたら、サムラッチを使用してハンドルを外します。

   フル装備の DS460C ディスクシェルフを移動する場合は、ホイストやリフトなどを使用することを推奨します。

   > フル装備の DS460C ディスクシェルフの重量は 112kg （ 247 ポンド）近くになることがあります。



IOM12 モジュールシェルフを IOM12 モジュールとホットスワップするか交換します

IOM12 モジュールに障害が発生した場合に無停止で IOM12 モジュールのホットスワップを実行できるか、停止を伴う IOM12 モジュールの交換が必要かは、システム構成に応じて決まります。

システム内のその他すべてのコンポーネント（他の IOM12 モジュールを含む）が正常に動作している必要があります。

このタスクについて

- マルチパス（マルチパス HA またはマルチパス構成およびクアッドパス（クアッドパス HA またはクアッドパス）構成の場合、 IOM12 モジュールをホットスワップ（電源がオンでデータを提供中のシステムで IOM12 モジュールを無停止で交換）できます。
- FAS2600 シリーズおよび FAS2700 のシングルパス HA 構成の場合、テイクオーバーとギブバックの処理を実行して、電源がオンでデータを提供中のシステム内の IOM12 モジュールを交換する必要があります。 - I/O が実行中です。
- FAS2600 シリーズのシングルパス構成の場合、 IOM12 モジュールを交換するためにはシステムを停止する必要があります。

> シングルパス接続されたディスクシェルフの IOM12 モジュールをホットスワップしようとすると、そのディスクシェルフおよびその下のすべてのディスクシェルフ上のディスクドライブへのアクセスがすべて失われます。システム全体を停止することもできます。

- 新しいディスクシェルフ、シェルフ FRU コンポーネント、または SAS ケーブルを追加する前に、お使いのシステムのディスクシェルフ（ IOM ）ファームウェアとディスクドライブファームウェアを最新バージョンにしておくことを推奨します。

  ファームウェアの最新バージョンは、ネットアップサポートサイトで入手できます。

  "ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

  "ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

- 新しい IOM12 モジュールのディスクシェルフ（ IOM ）ファームウェアが最新のファームウェアバージョンでない場合、自動的に（無停止で）更新されます。

  IOM ファームウェアは 10 分おきにチェックされます。IOM ファームウェアの更新には最大 30 分かかることがあります。

- 影響を受けるディスクシェルフの物理的な位置を特定するために、必要に応じてディスクシェルフのロケーション（青色の） LED を点灯できます。「 storage shelf location -led modify -shelf-name _shelf_name _led-status on

  ディスクシェルフにはロケーション LED が 3 つあります。オペレータ用ディスプレイパネルに 1 つと、各 IOM12 モジュールに 1 つです。ロケーション LED は 30 分間点灯します。点灯を中止するには、同じコマンドを off オプションに変更して入力します。

- オペレータ用ディスプレイパネルと FRU コンポーネントにあるディスクシェルフ LED の場所と、それらの LED が示す意味については、ディスクシェルフ LED の監視に関する項を参照してください。

手順

1. 自身の適切な接地対策を行います
2. 新しい IOM12 モジュールを開封し、ディスクシェルフの近くの平らな場所に置きます。

   梱包材は、障害が発生した IOM12 モジュールを返却するときのためにすべて保管しておいてください。

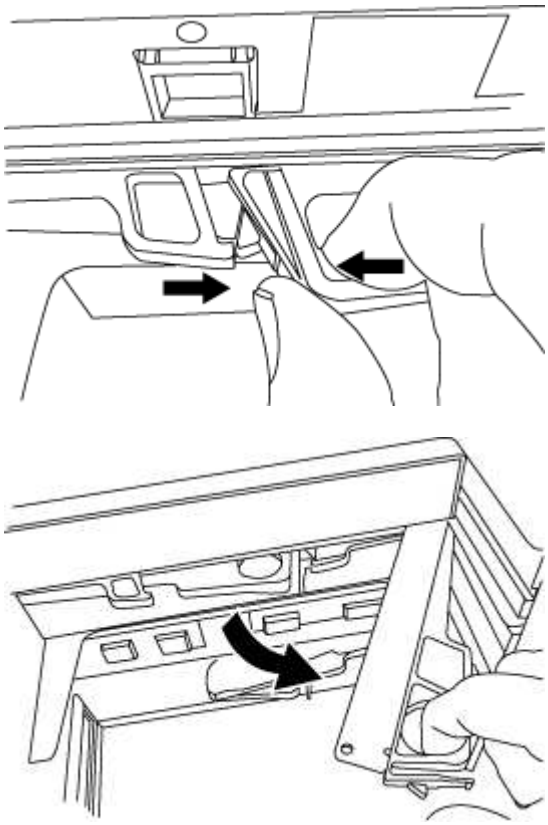
3. システムコンソールの警告メッセージと、障害が発生した IOM12 モジュールの警告（黄色） LED から、障害が発生した IOM12 モジュールを物理的に特定します。
4. 使用している構成に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

使用する方法	作業
マルチパス HA 、マルチパス、クアッドパス HA 、またはクアッドパス構成	次の手順に進みます。
FAS2600 シリーズおよび FAS2700 のシングルパス HA 構成	a. ターゲットノード（障害が発生した IOM12 モジュールが所属するノード）を特定します。 IOM A はコントローラ 1 に属しています。IOM B はコントローラ 2 に属しています。 b. ターゲットノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -bynode _ partner ha node_ 」
FAS2600 シリーズのシングルパス構成	a. システムコンソールからシステムをシャットダウンします b. ストレージシステムコンソールをチェックして、システムが停止したことを確認します。

5. 取り外す IOM12 モジュールからケーブルを外します。

   各ケーブルが接続されている IOM12 モジュールポートをメモしておきます。

6. IOM12 モジュールのカムハンドルのオレンジラッチを外れるまで押し、カムハンドルを最大まで開いてミッドプレーンから IOM12 モジュールを取り外します。



7. カムハンドルをつかみ、 IOM12 モジュールをスライドしてディスクシェルフから引き出します。

   IOM12 モジュールを取り扱う際は、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。

8. 新しい IOM12 モジュールは、 IOM12 モジュールを取り外してから 70 秒以上待ってから取り付けてください。

   この間にドライバによってシェルフ ID が正しく登録されます。

9. カムハンドルが開いた状態で両手で新しい IOM12 モジュールを持って両端をディスクシェルフの開口部に合わせ、ミッドプレーンにまでしっかりと押し込みます。

   IOM12 モジュールをディスクシェルフに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。コネクタが破損することがあります。

10. カムハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、 IOM12 モジュールが完全に収まります。
11. ケーブルを再接続します。

    SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで IOM ポートに取り付けるとカチッとはまり、 IOM ポートの LNK LED が緑色に点灯します。SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下側）を下にして IOM ポートに挿入します。

12. 使用している構成に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

使用する方法	作業
マルチパス HA 、マルチパス、クアッドパス HA 、またはクアッドパス構成	次の手順に進みます。
FAS2600 シリーズおよび FAS2700 のシングルパス HA 構成	ターゲットノードをギブバックします。「 storage failover giveback -fromnode partner_ha_node
FAS2600 シリーズのシングルパス構成	システムをリブートします。

13. IOM12 モジュールポートのリンクが確立されたことを確認します。

    ケーブル接続した各モジュールポートで、 4 つの SAS レーンの 1 つ以上で（アダプタまたは別のディスクシェルフとの）リンクが確立された場合、 LNK （緑色） LED が点灯します。

14. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

    テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

電源装置シェルフを **IOM12** モジュールとホットスワップします

DS460C 、 DS224C 、または DS212C ディスクシェルフでは、障害が発生した電源装置をホットスワップできます。

システムの他のコンポーネント (他の電源装置を含む) がすべて正常に機能している必要があります。

このタスクについて

- 複数の電源装置を交換する場合は、ディスクシェルフの電源を維持するために、一度に 1 台ずつ交換する必要があります。
- ディスクシェルフの通気の中断を最小限に抑えるため、取り外してから 2 分以内に電源装置を交換する必要があります。
- 電源装置の取り外し、取り付け、持ち運びは、必ず両手で行ってください。
- 新しいディスクシェルフ、シェルフ FRU コンポーネント、または SAS ケーブルを追加する前に、お使いのシステムのディスクシェルフ（ IOM ）ファームウェアとディスクドライブファームウェアを最新バージョンにしておくことを推奨します。

  ファームウェアの最新バージョンは、ネットアップサポートサイトで入手できます。

  "ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

  "ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

- 影響を受けるディスクシェルフの物理的な位置を特定するために、必要に応じてディスクシェルフのロケーション（青色の） LED を点灯できます。「 storage shelf location -led modify -shelf-name _shelf_name _led-status on

ディスクシェルフにはロケーション LED が 3 つあります。オペレータ用ディスプレイパネルに 1 つと、各 IOM12 モジュールに 1 つです。ロケーション LED は 30 分間点灯します。点灯を中止するには、同じコマンドを off オプションに変更して入力します。

- オペレータ用ディスプレイパネルと FRU コンポーネントにあるディスクシェルフ LED の場所と、それらの LED が示す意味については、ディスクシェルフ LED の監視に関する項を参照してください。

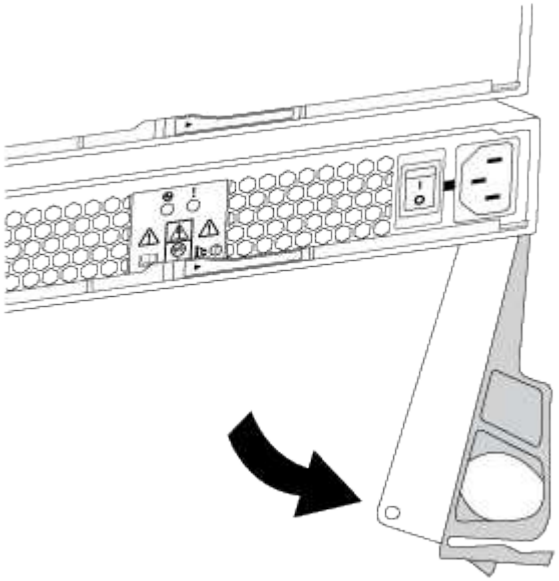
手順

1. 自身の適切な接地対策を行います
2. 新しい電源装置を開封し、シェルフの近くの平らな場所に置きます。

   梱包材は、障害が発生した電源装置を返送するときのためにすべて保管しておいてください。

3. システムコンソールの警告メッセージと、電源装置の警告（黄色） LED から、障害が発生した電源装置を物理的に特定します。
4. 障害が発生した電源装置をオフにし、電源ケーブルを外します。
   a. 電源装置の電源スイッチをオフにします。
   b. 電源コード固定クリップを開き、電源装置から電源コードを抜きます。
   c. 電源から電源コードを抜きます。
5. 電源装置のカムハンドルのオレンジのラッチを外れるまで押し、カムハンドルを最大まで開いて電源装置をミッドプレーンから外します。

   次の図は、 DS224C または DS212C ディスクシェルフで使用される電源装置を示しています。ラッチの動作は、 DS460C ディスクシェルフで使用される電源装置と同じです。



6. カムハンドルをつかみ、電源装置をスライドしてディスクシェルフから引き出します。

   DS224C または DS212C ディスクシェルフを使用している場合は、電源装置を取り外すと、ふたが所定

の位置に戻って、通気と冷却が維持されます。

> 電源装置を扱うときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。

7. 新しい電源装置のオン / オフスイッチがオフになっていることを確認します。
8. カムハンドルが開いた状態で両手で新しい電源装置を持って両端をディスクシェルフの開口部に合わせ、ミッドプレーンにまでしっかりと押し込みます。

> 電源装置をディスクシェルフに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。コネクタが破損することがあります。

9. カムハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、電源装置が完全に収まります。
10. 電源装置ケーブルを再接続し、新しい電源装置の電源をオンにします。
    a. 電源に電源コードを再接続します。
    b. 電源装置に電源コードを再接続し、電源コード固定クリップを使用して電源コードを固定します。
    c. 電源スイッチをオンにします。

       電源装置の電源（緑） LED と警告（黄色） LED が点灯し、 40 秒以内に警告（黄色） LED が消灯します。

11. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

    テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

ディスクシェルフの LED を監視 - IOM12 モジュールを搭載したシェルフ

ディスクシェルフコンポーネントの LED の場所とステータスの状態を把握することで、ディスクシェルフのヘルスを監視できます。

オペレータディスプレイパネルの LED

ディスクシェルフ前面のオペレータ用ディスプレイパネルの LED は、ディスクシェルフが正常に機能しているか、ハードウェアに問題があるかを示します。

次の表に、 DS460C 、 DS224C 、および DS212C の各ディスクシェルフで使用されるオペレータディスプレイパネルの 3 つの LED を示します。

LED アイコン	LED 名	状態	説明
	電源	緑色に点灯します	1 つ以上の電源装置がディスクシェルフに電力を供給しています。

LED アイコン	LED 名	状態	説明
!	注意	黄色で点灯	複数の FRU の機能（ディスクシェルフ、ディスクドライブ、 IOM12 モジュール、または電源装置）でエラーが発生しました。 イベントメッセージをチェックして実行する対処方法を決定してください。
		黄色で点滅	シェルフ ID が保留状態です。 シェルフ ID を有効にするには、ディスクシェルフの電源を再投入してください。
	場所	青で点灯	システム管理者が、対応が必要なディスクシェルフを物理的に特定できるようにこの LED 機能をアクティブにしました。 この LED 機能を有効にすると、オペレータディスプレイパネルと両方の IOM12 モジュールでロケーション LED が点灯します。ロケーション LED は 30 分後に自動的に消灯します。

ディスクシェルフのモデルに応じてオペレータ用ディスプレイパネルの外観は異なりますが、 3 つの LED は同じように配置されています。

次の図は、エンドキャップを付けた状態の DS224C ディスクシェルフのオペレータディスプレイパネルを示しています。

IOM12 モジュールの LED

IOM12 モジュールの LED は、モジュールが正常に機能しているかどうか、 I/O トラフィックを処理する準備ができているかどうか、ハードウェアに問題があるかどうかを示します。

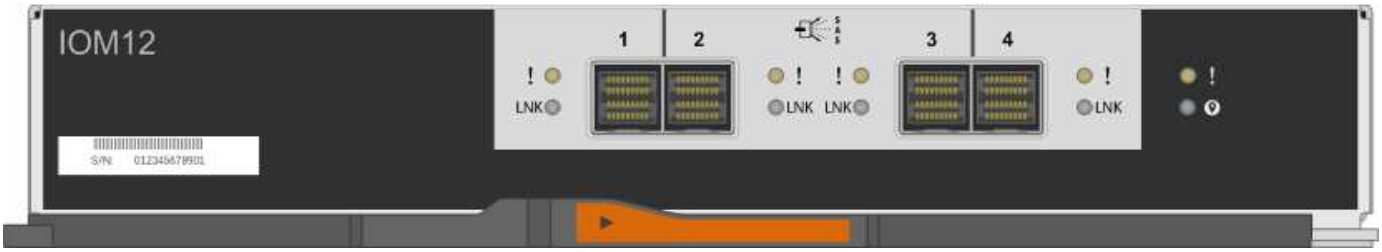
次の表に、 IOM12 モジュールの各 LED と、モジュールの機能およびモジュールの各 SAS ポートの機能を示します。

IOM12 モジュールは、 DS460C 、 DS224C 、および DS212C の各ディスクシェルフで使用されます。

LED アイコン	**LED** 名	状態	説明
!	注意	黄色で点灯	IOM12 モジュールの機能： IOM12 モジュールの機能でエラーが発生しました。 SAS ポートの機能： 4 つの SAS レーンの中に、（アダプタまたは別のディスクシェルフとの）リンクを確立していないレーンがあります。 イベントメッセージをチェックして実行する対処方法を決定してください。

LED アイコン	LED 名	状態	説明
LNK	ポートリンク	緑色に点灯します	4 つの SAS レーンのいくつかが（アダプタまたは別のディスクシェルフとの）リンクを確立しています。
	場所	青で点灯	システム管理者が、障害が発生した IOM12 モジュールのディスクシェルフを物理的に特定できるようにこの LED 機能をアクティブにしました。 この LED 機能を有効にすると、オペレータディスプレイパネルと両方の IOM12 モジュールでロケーション LED が点灯します。ロケーション LED は 30 分後に自動的に消灯します。

次の図は、 IOM12 モジュールを示しています。



電源装置の **LED**

電源装置の LED は、電源装置が正常に機能しているか、ハードウェアに問題があるかを示します。

次の表に、 DS460C 、 DS224C 、および DS212C ディスクシェルフで使用される電源装置の 2 つの LED を示します。

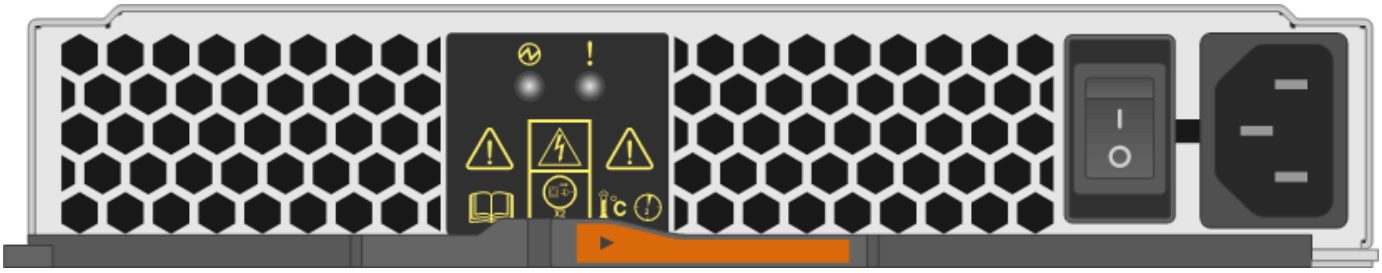
LED アイコン	LED 名	状態	説明
	電源	緑色に点灯します	電源装置は正常に機能しています。
		オフ	電源装置に障害が発生したか、 AC スイッチがオフになっているか、 AC 電源コードが正しく取り付けられていないか、または電源装置に電力が適切に供給されていません。 イベントメッセージをチェックして実行する対処方法を決定してください。
!	注意	黄色で点灯	電源装置の機能にエラーが発生しました。 イベントメッセージをチェックして実行する対処方法を決定してください。

ディスクシェルフのモデルに応じて電源装置は異なり、 2 つの LED の場所も異なります。

次の図は、 DS460C ディスクシェルフで使用される電源装置を示しています。

2 つの LED アイコンは、ラベルと LED として機能します。つまり、アイコン自体が点灯します。隣接する LED はありません。

次の図は、 DS224C または DS212C ディスクシェルフで使用される電源装置を示しています。

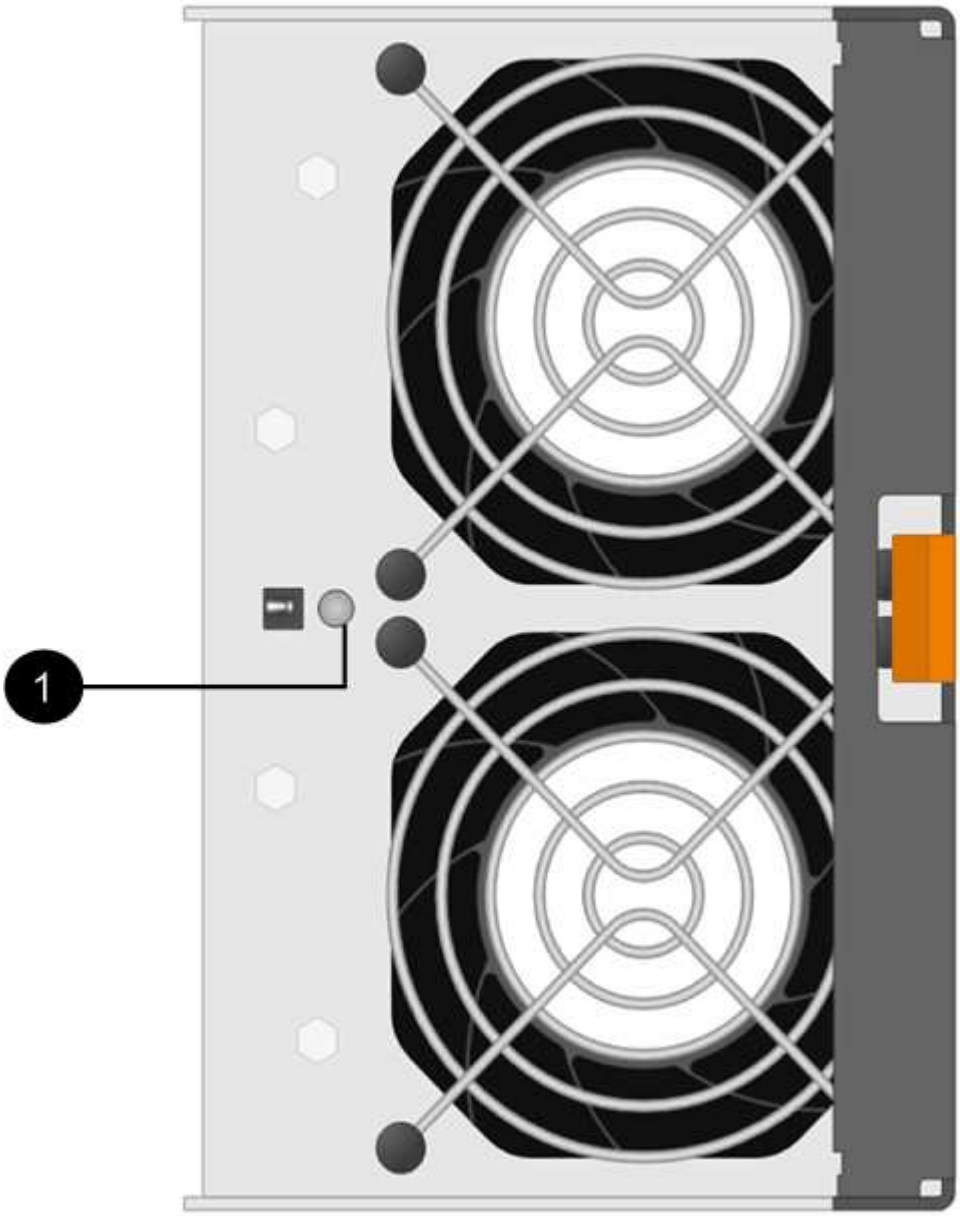


DS460C ディスクシェルフのファン LED

DS460C ファンの LED は、ファンが正常に機能しているか、ハードウェアに問題があるかを示します。

次の表に、 DS460C ディスクシェルフで使用されるファンの LED を示します。

項目	LED 名	状態	説明
1	注意	黄色で点灯	ファンの機能にエラーが発生しました。 イベントメッセージをチェックして実行する対処方法を決定してください。



ディスクドライブの **LED**

ディスクドライブの LED は、ドライブが正常に機能しているか、ハードウェアに問題があるかを示します。

DS224C および **DS212C** ディスクシェルフのディスクドライブ **LED**

次の表に、 DS224C および DS212C ディスクシェルフで使用されるディスクドライブの 2 つの LED を示します。

コールアウト	**LED** 名	状態	説明
❶	アクティビティ	緑色に点灯します	ディスクドライブの電源が入っています。
		緑色に点滅	ディスクドライブに電源が入っており、 I/O 処理が進行中です。
❷	注意	黄色で点灯	ディスクドライブの機能にエラーが発生しました。 イベントメッセージをチェックして実行する対処方法を決定してください。

ディスクシェルフのモデルに応じてディスクドライブはディスクシェルフに縦または横に配置され、 2 つの LED の位置も異なります。

次の図は、 DS224C ディスクシェルフで使用されるディスクドライブを示しています。

DS224C ディスクシェルフでは、 2.5 インチディスクドライブがディスクシェルフ内に縦に配置されます。

次の図は、 DS212C ディスクシェルフで使用されるディスクドライブを示しています。

DS212C ディスクシェルフでは、 3.5 インチまたは 2.5 インチのディスクドライブがディスクシェルフ内に横に配置されます。

DS460C ディスクシェルフのディスクドライブ **LED**

次の図と表に、ドライブドロワーのドライブアクティビティ LED とその動作状態を示します。

場所	**LED**	ステータスインジケータ	説明
1.	警告：各ドロワーに対する警告	黄色で点灯	ドライブドロワー内に注意委が必要なコンポーネントがあります。
		オフ	ドロワー内に注意が必要なドライブやその他のコンポーネントはなく、ドロワー内のドライブに対してアクティブな場所確認処理は発生していません。
		黄色で点滅	ドロワー内のいずれかのドライブに対して、ドライブの場所確認処理がアクティブです。
2-13	アクティビティ：ドライブドロワー内のドライブ 0~11 のドライブアクティビティ	緑	電源がオンになり、ドライブは正常に動作しています。
		緑色に点滅	ドライブに電源が入っており、 I/O 処理が進行中です。
		オフ	電源がオフになっています。

ドライブドロワーを開くと、各ドライブの前面に警告 LED を確認できます。

1	
警告 LED ライトが点灯します	

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.